فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

جزوه مادر — نسخه کاری تیم یادداشت‌نویسی

دکتر خوارزمی — دانشکده پزشکی

جلسه ۱۰ (از ۱۶): کارکردهای عالی قشر مغز، زبان و آفازی‌ها

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۱۰ تألیف شده است

سند کاری برای تیم هشت‌نفره یادداشت‌نویسی — انتشار عمومی نیست

شناسنامه

این سند چیست و چطور از آن استفاده کنیم

این «جزوه مادر» سند مرجع تیم یادداشت‌نویسی درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی و نه جایگزین کتاب. هدفش سه چیز است: (۱) نگه‌داشتن تمام محتوای منابع (جزوه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، اسلایدها، شکل‌ها، جداول و متن گایتون) در یک ساختار واحد؛ (۲) دادن نقشه دقیق مباحث و پیش‌نیازها به تیم، تا کار نوشتن قابل تقسیم و قابل بازبینی باشد؛ (۳) روشن نگه‌داشتن این نکته که هر جمله از کجا آمده است.

- **این جزوه برای چه کسی نوشته شده**
- برای هشت نفر نویسنده یادداشت که هر کدام یک یا چند مبحث را می‌نویسند و باید بدانند مبحثش از کجا شروع می‌شود، به چه چیزی تکیه می‌کند و کجا تمام می‌شود.
- برای بازبین علمی، که باید بتواند با یک نگاه ببیند کدام جمله از استاد است، کدام از جزوه دانشجویی و کدام ترجمه تحریریه ما.
- برای دانشجوی سال‌بالاتر که این متن را در جلسه درس می‌خواند و باید جای نوشتن، جای شکل و جای مرور را روی کاغذ پیدا کند.

منابعی که این جزوه بر آن‌ها بنا شده

منبع	چه چیزی از آن در این جزوه آمده	شکل ارجاع در متن
جزوه بهمن ۱۴۰۲	متن پایه و ترتیب مباحث این جلسه.	«جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص …»
اسلایدهای انگلیسی کلاس	جدول‌ها، فهرست‌ها و شکل‌های اصلی درس (منبع اولویت‌دار برای شکل‌ها).	«اسلاید کلاس، ص …»
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011)	متن اصلی انگلیسی فصل ۵۷ (قشر مغز و کارکردهای عالی)، همراه با ترجمه روان تحریریه در همان کادر.	«گایتون، فصل ۵۵، ص …»
جزوات تکمیلی دکتر قدیری	منبع کمکی برای جلسات بعد؛ در این نسخه استفاده نشده است.	—

جدول ۰-۱ — منابع این جلسه و شکل ارجاع به آن‌ها در متن.
منبع: فهرست منابع درس و نسخه چاپی گایتون

چطور از این جزوه استفاده کنیم

۱ شناسنامه آموزشی هر مبحث را بخوانید (چرا مهم است، اهداف یادگیری، پیش‌نیاز، اصطلاحات کلیدی). اگر پیش‌نیاز ضروری را نمی‌دانید، اول همان مبحث را بخوانید.

۲ متن مبحث را بخوانید؛ در پایان هر پاراگراف، منبع و صفحه همان جمله نوشته شده است. توضیح آموزشی ما با جمله منبع یکی نیست و همیشه جدا نوشته می‌شود.

۳ شکل‌ها را ببینید؛ زیر هر شکل، منبع و یک توضیح فارسی آمده تا بدانید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد و به کدام بخش درس مربوط است.

۴ جمع‌بندی مبحث را مرور کنید، سپس در کادرهای خالی همان مبحث یادداشت خودتان را بنویسید.

۵ برگه تحویل پایان مبحث را پر کنید؛ بی آن، مبحث تحویل‌شده حساب نمی‌شود.

وضعیت این نسخه

این نسخه پیش‌نویس ویرایشی است: جمله‌ها به منبع و صفحه گره خورده‌اند، اما درستی علمی آن‌ها هنوز جمله‌به‌جمله تأیید نشده است. هر جا جمله‌ای با منبع اصلی نمی‌خواند یا اصطلاحی مشکوک بود، همان را در برگه تحویل علامت بزنید؛ ما عمدا چیزی را پاک نمی‌کنیم تا اختلاف دیده شود.

- **دو نکته ویرایشی که در خواندن به آن برمی‌خورید**
- صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ در این جلسه بدون لایه متن قابل استفاده بوده‌اند؛ متن آن‌ها با خواندن تصویر همان صفحه به فارسی برگردانده شده است. اگر عبارتی روی صفحه ناخوانا یا بریده بوده، به‌جای حدس زدن، در متن «…» گذاشته شده و در همان مبحث یادداشت شده است.
- این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد؛ بنابراین در تمام سند هیچ ارجاعی به ۱۴۰۴ نیامده و متن فقط بر جزوه بهمن ۱۴۰۲ و گایتون فصل ۵۷ استوار است. جزوه بهمن ۱۴۰۲ این جلسه یک پارت ۱۴ صفحه‌ای است، پس در ارجاع‌ها فقط شماره صفحه آمده است.

راهنمای تیم

نقشه مباحث و پیش‌نیازها

هر مبحث یک واحد تحویل است: متن، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و یک برگه تحویل. ترتیب کار باید ترتیب پیش‌نیازها را رعایت کند؛ مبحثی که پیش‌نیاز «ضروری» آن نوشته نشده، نباید بسته شود.

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	پیش‌نیاز	نویسنده
۱	مرور عقده‌های قاعده‌ای: سه گروه هسته و دو مدار مخالف	۱	—	…
۲	پارکینسون و هانتینگتون: دو سر یک تعادل	۱، ۲، ۳، ۴	مبحث ۱ (ضروری)	…
۳	جمع‌بندی حرکت: از رفلکس نخاعی تا یادگیری حرکتی	۴	مبحث ۲ (مفید)	…
۴	دروازه خروجی عقده‌ها و شش گام حرکت ارادی	۵	مبحث ۱ (ضروری)	…
۵	کارکردهای عالی، نیمکره‌ها و جسم پینه‌ای	۵، ۶	مبحث ۴ (ضروری)	…
۶	قشر نوروکورتکس: شش لایه، ورودی و خروجی	۶	مبحث ۵ (ضروری)	…
۷	ارتباط اختصاصی و غیراختصاصی تالاموکورتیکال	۶، ۷	مبحث ۶ (ضروری)	…
۸	نواحی اولیه، ثانویه و ارتباطی قشر	۷، ۸	مبحث ۷ (ضروری)	…
۹	ناحیه آهیانه‌ای-پس‌سری-گیجگاهی: تحلیل فضایی بدن و محیط	۸، ۹	مبحث ۸ (ضروری)	…
۱۰	سندرم نگریست: نادیده گرفتن نیمه بدن و فضا	۹	مبحث ۹ (ضروری)	…
۱۱	ناحیه ورنیکه: مرکز درک کلام و هوش	۹، ۱۰	مبحث ۸ (ضروری)	…
۱۲	شکنج زاویه‌ای و کوری کلمه (الکسی)	۱۰	مبحث ۱۱ (ضروری)	…
۱۳	ناحیه نامیدن و آنومی	۱۱	مبحث ۱۱ (ضروری)	…
۱۴	ناحیه بروکا: تشکیل کلمه	۱۱، ۱۲	مبحث ۱۱ (ضروری)، مبحث ۱۳ (مفید)	…
۱۵	قشر پیشانی: حافظه کاری، برنامه‌ریزی و شخصیت	۱۱، ۱۲	مبحث ۸ (ضروری)	…
۱۶	ناحیه ارتباطی لیمبیک و تشخیص چهره	۱۲، ۱۳	مبحث ۱۵ (مفید)	…
۱۷	نیمکره غالب و مغلوب	۱۳	مبحث ۱۱ (ضروری)	…
۱۸	آفازی‌ها و جمع‌بندی: چهار الگوی بالینی	۱۴	مبحث ۱۴ (ضروری)، مبحث ۱۷ (مفید)	…

... ادامه جدول

۱۹	نکته تکمیلی ۱ — اختصاص عمل نیمکره‌ها: طبقه‌بندی‌کننده و تصویرکننده	قدیری: ۲، ۳، ۴، ۵	مبحث ۱۷ (ضروری)	⋯
۲۰	نکته تکمیلی ۲ — از تجربه حسی تا حافظه: نقش غربال تالاموس	قدیری: ۵، ۶، ۷، ۸	مبحث ۱۵ (ضروری)	⋯
۲۱	نکته تکمیلی ۳ — تثبیت حافظه: حافظه صریح، حافظه ضمنی و کار هیپوکامپ	قدیری: ۸، ۹، ۱۰، ۱۱	مبحث ۲۰ (ضروری)	⋯
۲۲	نکته تکمیلی ۴ — عادت کردن و حساس شدن: دو حافظه ساده پیش‌سیناپسی	قدیری: ۱۰، ۱۱، ۱۲	مبحث ۲۱ (ضروری)	⋯
۲۳	نکته تکمیلی ۵ — فراموشی، دمانس و آلزایمر: وقتی تثبیت یا فراخوانی می‌شکند	قدیری: ۱۲، ۱۳	مبحث ۲۱ (ضروری)	⋯
۲۴	نکته تکمیلی ۶ — زنجیره تکلم و چهار آفازی: از ورنیکه تا ناحیه ۴	قدیری: ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷	مبحث ۱۴ (ضروری)، مبحث ۱۹ (مفید)	⋯

جدول ۰-۲ — ستون «نویسنده» عمدا خالی است و در جلسه کاری تیم پر می‌شود.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

قواعد نوشتن و تحویل

۱ جمله‌ها تا حد امکان با همان واژگان منبع نوشته می‌شوند؛ بازنویسی فقط برای روان‌خوانی است و نباید معنا را عوض کند.

۲ توضیح آموزشی ما باید از نقل منبع جدا و قابل تشخیص باشد: جمله استاد، جمله جزوه دانشجویی، متن گایتون و ترجمه تحریریه هر کدام جای خودشان را دارند.

۳ هیچ عدد، صفحه، آمار یا نقل‌قولی از خودمان ساخته نمی‌شود؛ ارجاع هر جمله در پایان همان پاراگراف می‌آید.

۴ شکل‌ها فقط از منابع همین درس می‌آیند، با نام و شماره صفحه همان منبع، و زیر هر شکل یک توضیح فارسی می‌نویسیم که بگوید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد.

۵ اختلاف منابع پنهان نمی‌شود؛ در همان مبحث، در کادر «نیازمند بررسی علمی» ثبت می‌شود.

۶ کادرهای یادداشت خالی می‌مانند؛ محتوای آن‌ها را نویسنده مبحث یا دانشجو پر می‌کند.

۷ پیش از تحویل، مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده می‌شود: تیترها، ارجاع‌ها، شکل‌ها و برگه تحویل. بعد از آن مبحث تحویل‌شده است.

توضیح

تقسیم کار پیشنهادی برای تیم هشت‌نفره: دو نفر مرور عقده‌های قاعده‌ای و دو بیماری آن (۱ تا ۳)، دو نفر دروازه خروجی و ساختار قشر و ارتباط تالاموکورتیکال (۴ تا ۷)، دو نفر نواحی ارتباطی و نگریست و ورنیکه و شکنج زاویه‌ای (۸ تا ۱۲)، دو نفر نامیدن، بروکا، قشر پیشانی، لیمبیک، غالب بودن و آفازی‌ها (۱۳ تا ۱۸) به‌همراه گردآوری. این تقسیم پیشنهاد است، نه تصمیم نهایی تیم.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه و راهنمای استفاده ۲
۰ نقشه مباحث و پیش‌نیازها ۳
۱۰ فصل ۱۰ — جلسه ۱۰: کارکردهای عالی قشر مغز، زبان و آفازی‌ها ۷
01 مرور عقده‌های قاعده‌ای: سه گروه هسته و دو مدار مخالف ۹
02 پارکینسون و هانتینگتون: دو سر یک تعادل ۱۱
03 جمع‌بندی حرکت: از رفلکس نخاعی تا یادگیری حرکتی ۱۳
04 دروازه خروجی عقده‌ها و شش گام حرکت ارادی ۱۵
05 کارکردهای عالی، نیمکره‌ها و جسم پینه‌ای ۱۷
06 قشر نوروکورتکس: شش لایه، ورودی و خروجی ۱۹
07 ارتباط اختصاصی و غیراختصاصی تالاموکورتیکال ۲۰
08 نواحی اولیه، ثانویه و ارتباطی قشر ۲۳
09 ناحیه آهیانه‌ای-پس‌سری-گیجگاهی: تحلیل فضایی بدن و محیط ۲۵
10 سندرم نگریست: نادیده گرفتن نیمه بدن و فضا ۲۸
11 ناحیه ورنیکه: مرکز درک کلام و هوش ۳۰
12 شکنج زاویه‌ای و کوری کلمه (الکسی) ۳۲
13 ناحیه نامیدن و آنومی ۳۴
14 ناحیه بروکا: تشکیل کلمه ۳۶
15 قشر پیشانی: حافظه کاری، برنامه‌ریزی و شخصیت ۳۸
16 ناحیه ارتباطی لیمبیک و تشخیص چهره ۴۱
17 نیمکره غالب و مغلوب ۴۵
18 آفازی‌ها و جمع‌بندی: چهار الگوی بالینی ۴۷
ت۱ نکته تکمیلی ۱ — اختصاص عمل نیمکره‌ها: طبقه‌بندی‌کننده و تصویرکننده ۵۲
ت۲ نکته تکمیلی ۲ — از تجربه حسی تا حافظه: نقش غربال تالاموس ۵۴
ت۳ نکته تکمیلی ۳ — تثبیت حافظه: حافظه صریح، حافظه ضمنی و کار هیپوکامپ ۵۶
ت۴ نکته تکمیلی ۴ — عادت کردن و حساس شدن: دو حافظه ساده پیش‌سیناپسی ۵۸
ت۵ نکته تکمیلی ۵ — فراموشی، دمانس و آلزایمر: وقتی تثبیت یا فراخوانی می‌شکند ۶۰
ت۶ نکته تکمیلی ۶ — زنجیره تکلم و چهار آفازی: از ورنیکه تا ناحیه ۴ ۶۱
ر نقشه جلسات آینده ۶۳
ر پوشش صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ ۶۴
ر جلسه‌های باقی‌مانده ۶۴

فصل ۱۰ · جلسه ۱۰

نوروفیزیولوژی: از قشر مغز تا زبان و آفازی

دکتر خوارزمی · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (کارکردهای عالی قشر مغز)

• ۲۴ مبحث · ۱۲ شکل و جدول از منابع درس · ۱۶ کادر گایتون با ترجمه
• از دو مدار عقده‌های قاعده‌ای تا زبان: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ۱۴ صفحه؛ قشر مغز، نواحی ارتباطی و آفازی‌ها
• پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

فصل ۱۰ · جلسه ۱۰

جلسه ۱۰ — نوروفیزیولوژی: کارکردهای عالی قشر مغز و زبان

استاد: دکتر خوارزمی · ترم: بهمن ۱۴۰۲ (یک جزوه ورودی) · منبع اصلی متن: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (۱۴ صفحه). این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد و جزوه بهمن ۱۴۰۲ آن یک پارت است..

نقشه درخت مباحث

#	مبحث	ص منبع	حجم
۱	مرور عقده‌های قاعده‌ای: سه گروه هسته و دو مدار مخالف	۱	بزرگ
۲	پارکینسون و هانتینگتون: دو سر یک تعادل	۱، ۲، ۳، ۴	بزرگ
۳	جمع‌بندی حرکت: از رفلکس نخاعی تا یادگیری حرکتی	۴	متوسط
۴	دروازه خروجی عقده‌ها و شش گام حرکت ارادی	۵	بزرگ
۵	کارکردهای عالی، نیمکره‌ها و جسم پینه‌ای	۵، ۶	بزرگ
۶	قشر نوروکورتکس: شش لایه، ورودی و خروجی	۶	بزرگ
۷	ارتباط اختصاصی و غیراختصاصی تالاموکورتیکال	۶، ۷	بزرگ
۸	نواحی اولیه، ثانویه و ارتباطی قشر	۷، ۸	بزرگ
۹	ناحیه آهیانه‌ای-پس‌سری-گیجگاهی: تحلیل فضایی بدن و محیط	۸، ۹	بزرگ
۱۰	سندرم نگریست: نادیده گرفتن نیمه بدن و فضا	۹	متوسط
۱۱	ناحیه ورنیکه: مرکز درک کلام و هوش	۹، ۱۰	بزرگ
۱۲	شکنج زاویه‌ای و کوری کلمه (الکسی)	۱۰	متوسط
۱۳	ناحیه نامیدن و آنومی	۱۱	متوسط
۱۴	ناحیه بروکا: تشکیل کلمه	۱۱، ۱۲	بزرگ
۱۵	قشر پیشانی: حافظه کاری، برنامه‌ریزی و شخصیت	۱۱، ۱۲	بزرگ
۱۶	ناحیه ارتباطی لیمبیک و تشخیص چهره	۱۲، ۱۳	متوسط
۱۷	نیمکره غالب و مغلوب	۱۳	متوسط
۱۸	آفازی‌ها و جمع‌بندی: چهار الگوی بالینی	۱۴	بزرگ
۱۹	نکته تکمیلی ۱ — اختصاص عمل نیمکره‌ها: طبقه‌بندی‌کننده و تصویرکننده	قدیری: ۲، ۳، ۴، ۵	متوسط
۲۰	نکته تکمیلی ۲ — از تجربه حسی تا حافظه: نقش غربال تالاموس	قدیری: ۵، ۶، ۷، ۸	متوسط
۲۱	نکته تکمیلی ۳ — تثبیت حافظه: حافظه صریح، حافظه ضمنی و کار هیپوکامپ	قدیری: ۸، ۹، ۱۰، ۱۱	متوسط
۲۲	نکته تکمیلی ۴ — عادت کردن و حساس شدن: دو حافظه ساده پیش‌سیناپسی	قدیری: ۱۰، ۱۱، ۱۲	متوسط
۲۳	نکته تکمیلی ۵ — فراموشی، دمانس و آلزایمر: وقتی تثبیت یا فراخوانی می‌شکند	قدیری: ۱۲، ۱۳	متوسط
۲۴	نکته تکمیلی ۶ — زنجیره تکلم و چهار آفازی: از ورنیکه تا ناحیه ۴	قدیری: ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷	متوسط

جدول ۱۰-۰ — ۲۴ مبحث جلسه ۱۰. زیرمبحث‌ها در ابتدای هر مبحث فهرست شده‌اند.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

- **پیش‌نیازهای بین‌مبحثی (نقشه وابستگی دوطرفه)**

مبحث	پیش‌نیاز	سطح	دلیل
۲	۱	ضروری	هر دو بیماری، پیامد به‌هم‌خوردن تعادل همان دو مدارند.
۳	۲	مفید	این جمع‌بندی، خروجی بالینی دو مدار را به کل مسیر حرکت وصل می‌کند.
۴	۱	ضروری	دروازه خروجی، همان حلقه تالاموکورتیکال مبحث ۱ است.
۵	۴	ضروری	پس از پایان حرکت، بحث به کارکردهای عالی قشر می‌رسد.
۶	۵	ضروری	ساختار قشر، پیش‌نیاز فهم نواحی و ارتباط‌های آن است.
۷	۶	ضروری	بدون دانستن لایه‌های قشر، معنی ورودی تالاموسی روشن نمی‌شود.
۸	۷	ضروری	این تقسیم روی همان نقشه ارتباط‌های تالاموسی سوار می‌شود.
۹	۸	ضروری	این ناحیه، اولین و بزرگ‌ترین ناحیه ارتباطی است.
۱۰	۹	ضروری	نگریست، پیامد ضایعه همان ناحیه تحلیل فضایی است.
۱۱	۸	ضروری	ورنیکه در همان ناحیه ارتباطی گیجگاهی-آهیانه‌ای جای دارد.
۱۲	۱۱	ضروری	شکنج زاویه‌ای، دروازه ورود اطلاعات دیداری به ورنیکه است.
۱۳	۱۱	ضروری	نامیدن، حلقه واسط میان درک دیداری و درک کلامی است.
۱۴	۱۱	ضروری	بروکا بدون درک ورنیکه معنا ندارد؛ ترتیب کار همین است.
۱۴	۱۳	مفید	نامیدن، آخرین حلقه پیش از تشکیل کلمه است.
۱۵	۸	ضروری	قشر پیشانی، سومین ناحیه ارتباطی است.
۱۶	۱۵	مفید	لیمبیک، همسایه کارکردی قشر پیشانی است.
۱۷	۱۱	ضروری	غالب بودن، درباره همان نواحی زبانی ورنیکه و بروکا تعریف می‌شود.
۱۸	۱۴	ضروری	هر آفازی، پیامد ضایعه یکی از نواحی مبحث‌های ۱۱ تا ۱۴ است.
۱۸	۱۷	مفید	غالب بودن نیمکره چپ، شیوع آفازی‌ها را توضیح می‌دهد.
۱۹	۱۷	ضروری	همان بحث نیمکره غالب است؛ اینجا نام‌گذاری تازه و شواهد بالینی‌اش می‌آید.
۲۰	۱۵	ضروری	حافظه کاری و قشر پیشانی در مبحث ۱۵ آمد؛ اینجا ورودی حافظه دیده می‌شود.
۲۱	۲۰	ضروری	تثبیت، ادامه همان مسیر «تجربه حسی تا حافظه» است.
۲۲	۲۱	ضروری	این دو، ساده‌ترین شکل حافظه ضمنی‌اند که در مبحث قبل تعریف شد.
۲۳	۲۱	ضروری	بدون تقسیم حافظه به تثبیت و فراخوانی، دو نوع فراموشی از هم جدا نمی‌شود.
۲۴	۱۴	ضروری	بروکا و تشکیل کلمه در مبحث ۱۴ آمد؛ اینجا کل زنجیره دیده می‌شود.
۲۴	۱۹	مفید	تقسیم کار دو نیمکره، جایگاه زنجیره را روشن می‌کند.

جدول ۱۰-۳ — رابطه پیش‌نیاز دوطرفه است: اگر مبحثی به مبحث دیگری نیاز دارد، آن مبحث پس‌نیاز این یکی است.
منبع: نقشه پیش‌نیازهای همین جزوه

توضیح

هر مبحث در ابتدای خود یک شناسنامه دارد که پیش‌نیاز ضروری و پیش‌نیاز پیشنهادی‌اش را جدا نشان می‌دهد. اگر پیش‌نیاز ضروری نوشته نشده باشد، آن مبحث بسته نمی‌شود.

مرور عقده‌های قاعده‌ای: سه گروه هسته و دو مدار مخالف

شناسنامه آموزشی — مبحث 1

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

جلسه پیش با پارکینسون تمام شد، اما بدون تصویر کلی عقده‌های قاعده‌ای، ادامه بحث روی هوا می‌ماند. این جلسه با یک مرور کوتاه شروع می‌شود: هسته‌ها کجا هستند، ورودی از کجا می‌آید و دو مدار مستقیم و غیرمستقیم چه کاری می‌کنند.

اهداف یادگیری

- سه گروه هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای را با جایگاهشان نام ببرید.
- مسیر ورودی از قشر و مسیر خروجی به تالاموس را روی یک شکل دنبال کنید.
- اثر مدار مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت حرکتی را مقایسه کنید.
- بگویید چرا تعادل این دو مدار، تعیین‌کننده سرعت و شروع حرکت است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث آغازین جلسه است و پیش‌نیاز درون‌جلسه‌ای ندارد.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مبحث‌های ۱۸ تا ۲۶ جلسه ۹ (اجزا، مدارها، دوپامین) برای فهم این مرور لازم است.

اصطلاحات کلیدی

استریاتوم · پوتامن · کادیت · گلوبوس پالیدوس · سابستنشیا نیگرا · هسته سابتالامیک · مدار · basal nuclei · basal ganglia · مستقیم و غیرمستقیم.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۵۷ (زمینه)

عقده‌های قاعده‌ای یا هسته‌های قاعده‌ای، هسته‌هایی هستند که در قاعده مغز قرار گرفته‌اند و در جزوه در سه گروه دسته‌بندی می‌شوند: هسته‌های تلانسفالیک (پوتامن، کادیت و گلوبوس پالیدوس)، هسته‌های دیانسفالیک (هسته‌های تالاموسی و ساب‌تالاموس) و هسته‌های مزنسفالیک (سابستنشیا نیگرا).

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

نکته آناتومیک که در جزوه تأکید شده است این است که دیانسفالون در مغز میانی و بالاتر از آن قرار دارد؛ یعنی تالاموس در بالای مغز میانی است و هسته‌هایی که در دیانسفالون شمرده می‌شوند، در سطح بالاتری نسبت به سابستنشیا نیگرا نشسته‌اند. همین چیدمان، مسیر ورودی و خروجی مدارها را قابل فهم می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

این هسته‌ها در بخش‌های مختلف مغز پراکنده‌اند، اما با هم مدارهای عقده‌های قاعده‌ای را می‌سازند. نقش این مدارها در حرکت، در جزوه چنین خلاصه شده است: قشر مغز به عقده‌های قاعده‌ای پیام می‌فرستد، عقده‌ها این پیام را پردازش می‌کنند و خروجی‌شان به قشر برمی‌گردد تا الگوی حرکت را تنظیم کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

سه خانواده اختلال با این مدارها پیوند دارند و جزوه همین را نقطه شروع جلسه می‌کند: اختلالات حرکتی، اختلالات شناختی و اختلالات روان‌پزشکی. یعنی آسیب عقده‌های قاعده‌ای فقط لرزش و کندی نمی‌سازد؛ می‌تواند در حافظه کاری، توجه و خلق هم دیده شود. این نگاه، پل ورود به بخش دوم جلسه است، یعنی کارکردهای عالی قشر.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

• دو مدار، دو جهت

ورودی قشر دو راه پیش رو دارد: یا وارد مدار مستقیم می‌شود یا وارد مدار غیرمستقیم. در مدار مستقیم، پاسخ نهایی که از مدار خارج می‌شود تحریک قشر مغز را زیاد می‌کند و در نتیجه فعالیت حرکتی افزایش می‌یابد. در مدار غیرمستقیم، خروجی مدار باعث کاهش تحریک قشر و کاهش فعالیت حرکتی می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

به همین دلیل، تعادل میان این دو مدار اهمیت دارد: اگر تعادل به سمت کاهش فعالیت مدار مستقیم برود، فرد دچار الگوی هیپوکینتیک می‌شود که همان پارکینسون است؛ کم‌حرکتی، سفتی و از دست رفتن حالت چهره. اگر تعادل به سمت افزایش خروجی مدار غیرمستقیم برود، الگوی هایپرکینتیک پیدا می‌شود که همان هانتینگتون است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲

چراغ سبز و ترمز

دو مدار را با یک جمله به یاد بسپارید: مستقیم، چراغ سبز حرکت است و غیرمستقیم، ترمز آن. هر بیماری این جلسه، پیامد خراب شدن تعادل همین دو چراغ است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

گایتون — چرا خروجی عقده‌های قاعده‌ای به قشر برمی‌گردد

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 57, ص ۷۰۲

Indeed, destruction of the language comprehension area in the posterior superior temporal lobe (Wernicke's area) and the adjacent angular gyrus region in the dominant hemisphere causes much more harm to the intellect than does destruction of the prefrontal areas.
[p. 702]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در این جمله از گایتون، اثر ضایعه ناحیه درک زبان در لوب گیجگاهی برتر با اثر ضایعه نواحی پیشانی مقایسه می‌شود؛ نکته مشترک این است که کارکرد قشر، در ارتباط با نواحی دیگر سنجیده می‌شود و نه به‌تنهایی.

این جمله، منطق «حلقه قشر-عقده‌ها-قشر» را از متن اصلی مستند می‌کند.

یادداشت عضو تیم — سه گروه هسته را روی شکل بگذارید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1: مرور عقده‌های قاعده‌ای: سه گروه هسته و دو مدار مخالف

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه گروه هسته با جایگاهشان نوشته شد.
- ☐ مسیر ورودی و خروجی مدارها روی شکل مشخص شد.
- ☐ اثر دو مدار بر فعالیت حرکتی مقایسه شد.
- ☐ معنی هیپوکینتیک و هایپرکینتیک ثبت شد.

پارکینسون و هانتینگتون: دو سر یک تعادل

مبحث ۲ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱، ۲، ۳، ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 2

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دو بیماری شاخص این جلسه، دو روی یک سکه‌اند: یکی از کم شدن حرکت می‌آید و دیگری از زیاد شدن آن. اگر مکانیسم هر دو را با یک منطق واحد بفهمید، هم داروهای پارکینسون معنا پیدا می‌کنند و هم حرکات کره‌ای هانتینگتون.

اهداف یادگیری

- توضیح دهید کاهش دوپامین چگونه به هیپوکینزی می‌رسد.
- نقش گیرنده‌های D1 و D2 را در دو مدار بیان کنید.
- چهار راه درمانی پارکینسون را نام ببرید و مکانیسم هر کدام را بگویید.
- بگویید در هانتینگتون چه بخشی از استریاتوم از بین می‌رود و چرا حرکات اضافه ظاهر می‌شود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۸ در همین جلسه، برای جمع‌بندی بالینی.

اصطلاحات کلیدی

هانتینگتون (chorea) · کره · MAOI · لوودوپا · modulator · D2 و D1 دوپامین · گیرنده · substance nigra pars compacta · CAG.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۴ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۳ (مرور)

در پارکینسون، مشکل اصلی کاهش دوپامین است. دوپامین از سابستنشیا نیگرا pars compacta به استریاتوم می‌آید و در آنجا روی دو نوع گیرنده اثر می‌گذارد: گیرنده D1 تحریکی که بیشتر در مسیر مستقیم است و گیرنده D2 مهاری که بیشتر در مسیر غیرمستقیم دیده می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲

نکته مهم این است که دوپامین به‌تنهایی نه کاملا تحریکی است و نه کاملا مهاری؛ آن را باید یک «تعدیل‌کننده» دانست. یعنی بر اساس گیرنده‌ای که روی آن اثر می‌گذارد، در جایی تحریکی و در جای دیگر مهاری عمل می‌کند. همین دوگانگی، توضیح می‌دهد چرا کمبود آن هم‌زمان دو مدار را خراب می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

وقتی نورون‌های دوپامین‌ساز از بین می‌روند، مسیر مستقیم دیگر نمی‌تواند فعالیت حرکتی را تقویت کند؛ بنابراین در زمان فعالیت ارادی، کاهش فعالیت حرکتی رخ می‌دهد. بیمار به‌ویژه در شروع حرکت مشکل دارد، چون همان بخشی که در آغاز حرکت عضلات را تقویت می‌کرد، حالا کار نمی‌کند. از دست رفتن حالت چهره هم از همین جنس است: حرکات چهره هم بخشی از فعالیت‌های حرکتی اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

چهار راه درمان

۱ دوپامین خودش از سد خونی-مغزی عبور نمی‌کند؛ بنابراین از پیش‌ساز آن، لوودوپا، استفاده می‌شود که از سد می‌گذرد و در مغز به دوپامین تبدیل می‌شود.

۲ داروهای مهارکننده مونوآمین‌اکسیداز (MAOI) آنزیمی را مهار می‌کنند که دوپامین را تجزیه می‌کند؛ در نتیجه دوپامین بیشتر در فضای سیناپسی می‌ماند.

۳ پیوند سلول‌های جنینی دوپامین‌ساز، که در آن سلول‌های سازنده دوپامین به بیمار تزریق می‌شود.

۴ از بین بردن بخشی از مدار بازخورد عقده‌های قاعده‌ای با جراحی، تا فعالیت زیاد و ناهماهنگ این مدار کم شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

در جزوه درباره علت بیماری هم توضیح داده شده است: پارکینسون یک بیماری چندعاملی است؛ ژنتیک، محیط و عوامل دیگر می‌توانند در آن نقش داشته باشند و در نهایت به از بین رفتن سلول‌های متراکم سابستنشیا نیگرا می‌رسند؛ همان سلول‌هایی که به دلیل داشتن ملانین، رنگ تیره این ناحیه را می‌سازند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲–۳

- **هانتینگتون: سر دیگر تعادل**

هانتینگتون یک اختلال هایپرکینتیک است و ارثی است. در این بیماری یک پروتئین غیرطبیعی ساخته می‌شود که تکرار زیاد سه‌نوکلئوتید CAG در ژن آن نقش دارد. این پروتئین در نورون‌ها رسوب می‌کند و به از بین رفتن آن‌ها می‌انجامد؛ بیشترین آسیب در استریاتوم (کادیت و پوتامن) و گلوبوس پالیدوس دیده می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴

بیمار سه دسته علامت دارد: اختلالات حرکتی (حرکات کره‌ای و رقص‌مانند، شکلک‌های صورت و حرکات اضافه در اندام‌ها)، اختلالات شناختی، و اختلالات روانی. سن شروع معمولا حدود ۳۰ تا ۴۰ سالگی است و به همین دلیل می‌تواند بیماری جدی و ناتوان‌کننده‌ای باشد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

مکانیسم حرکت اضافه، همان منطق مدار است: با از بین رفتن نورون‌های مهاری استریاتوم، اثر مهاری روی گلوبوس پالیدوس کم می‌شود و در نتیجه ترمز حرکت برداشته می‌شود. نتیجه، حرکت ناخواسته فراوان است؛ برخلاف پارکینسون که در آن حرکت کم و کند می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

دو بیماری، دو مکانیسم

یک قاعده ایمن برای آزمون: در پارکینسون، دوپامین کم است و گیرنده‌ها سالم‌اند؛ در هانتینگتون، گیرنده و نورون استریاتوم از بین رفته‌اند. به همین دلیل، تجویز لوودوپا در هانتینگتون اثر درمانی ندارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴

گایتون — پارکینسون: نشانه‌ها و مکانیسم (مرور جلسه ۹)

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۹۳

Parkinson’s disease, known also as paralysis agitans, results from widespread destruction of that portion of the substan tia nigra (the pars compacta) that sends dopamine secreting nerve fibers to the caudate nucleus and putamen.
[p. 693]

The disease is characterized by (1) rigidity of much of the musculature of the body; (2) involuntary tremor of the involved areas even when the person is resting at a fixed rate of three to six cycles per second; and (3) serious difficulty in initiating movement, called akinesia; (4) postural instability caused by impaired postural reflexes, leading to poor balance and falls; and (5) other motor symptoms including dysphagia (impaired ability to swallow), speech disorders, gait disturbances, and fatigue.
[p. 693]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

بیماری پارکینسون که فلج لرزان هم نامیده می‌شود، از تخریب گسترده بخشی از سابستنشیا نیگرا (pars compacta) پیدا می‌شود که فیبرهای دوپامین‌ساز را به کادیت و پوتامن می‌فرستد. این بیماری با سفتی بیشتر عضلات بدن، لرزش غیرارادی در حالت استراحت و دشواری شدید در آغاز حرکت مشخص می‌شود.

این جمله‌های مرور، تعریف و نشانه‌های پارکینسون را با متن اصلی مستند می‌کند (فصل ۵۶؛ در جلسه ۹ با جزئیات آمده است).

یادداشت عضو تیم — یک جدول دوستونی بسازید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2: پارکینسون و هانتینگتون: دو سر یک تعادل

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۴ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۳ (مرور)

کارهای پیش از تحویل

- ☐ مکانیسم هیپوکینزی از کاهش دوپامین نوشته شد.
- ☐ نقش D1 و D2 و مفهوم تعدیل‌کننده ثبت شد.
- ☐ چهار راه درمان با مکانیسم هر کدام فهرست شد.
- ☐ مکانیسم هایپرکینزی در هانتینگتون توضیح داده شد.

جمع‌بندی حرکت: از رفلکس نخاعی تا یادگیری حرکتی

مبحث ۳ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 3

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پیش از ورود به کارکردهای عالی، جزوه یک بار کل مسیر حرکت را از ابتدای آن مرور می‌کند: از گیرنده تا قشر، از قشر تا عضله، و نقش عقده‌ها و مخچه در میانه راه. این مرور، بهتر از هر خلاصه‌ای چسبندگی مطالب جلسه‌های ۷ تا ۹ را نشان می‌دهد.

اهداف یادگیری

- مسیر حرکت را از گیرنده تا انقباض عضله در چند گام بازگو کنید.
- بگویید کدام بخش، برنامه حرکت را تنظیم و کدام بخش آن را مقایسه می‌کند.
- نقش بازخورد حسی در اصلاح حرکت را توضیح دهید.
- جای یادگیری حرکتی را در این مسیر مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ مفید است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

این مبحث، پل ورود به کارکردهای عالی قشر است (مبحث ۵).

اصطلاحات کلیدی

دوک عضلانی · dorsal column · tension و lemniscus · قشر حسی-پیکری · عقده‌های قاعده‌ای · مخچه · مقایسه‌گر · کورتیکواسپاینال · یادگیری حرکتی.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

مسیر حرکت از یک محرک یا یک تغییر کشش در عضله شروع می‌شود. گیرنده‌های عضلانی و پوستی این تغییر را به نخاع می‌رسانند؛ نخاع هم می‌تواند پاسخ رفلکسی بدهد و هم اطلاعات را از راه ستون پشتی و لمنیسکوس به قشر حسی-پیکری بفرستد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

اطلاعات در قشر حسی-پیکری و نواحی حسی پردازش می‌شود و سپس در قشر حرکتی به فرمان تبدیل می‌شود. اما این فرمان پیش از رسیدن به نخاع، در دو ایستگاه تنظیم می‌شود: عقده‌های قاعده‌ای الگو و شدت و سرعت حرکت را تنظیم می‌کنند و مخچه آن را با نسخه قصدشده و با وضعیت واقعی بدن مقایسه می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

خروجی نهایی از راه راه کورتیکواسپاینال به نخاع و از آنجا به عضله می‌رسد. در تمام این مسیر، بازخورد پیوسته گیرنده‌ها جریان دارد؛ همین بازخورد است که به مخچه اجازه می‌دهد اختلاف میان «آنچه قصد شده» و «آنچه رخ داده» را ببیند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

- رفلکس: پاسخ کوتاه و خودکار نخاع، بدون نیاز به تصمیم قشر.
- تنظیم: دو مجموعه عقده‌های قاعده‌ای و مخچه، فرمان را پیش از اجرا اصلاح می‌کنند.
- اجرا: کورتیکواسپاینال و مسیرهای نزولی، فرمان را به نورون حرکتی می‌رسانند.
- یادگیری: هر اجرای موفق یا ناموفق، الگوی بعدی را تغییر می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

همین چهار سطح توضیح می‌دهد چرا ضایعه در هر یک، شکل متفاوتی از اختلال می‌سازد: ضایعه نخاع، فلج و از دست رفتن رفلکس؛ ضایعه عقده‌ها، کندی یا حرکت اضافه؛ ضایعه مخچه، ناهماهنگی؛ و ضایعه قشر حرکتی، ضعف و سفتی اسپاستیک.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

یک منطق، دو قلمرو

در این جلسه، از حرکت به شناخت می‌رسیم. اما منطق کار یکی است: هر کارکرد عالی قشر هم روی یک مدار ورودی-پردازش-خروجی سوار است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

یادداشت عضو تیم — مسیر را در یک نوار بکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3: جمع‌بندی حرکت: از رفلکس نخاعی تا یادگیری حرکتی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ مسیر حرکت در چند گام نوشته شد.
- ☐ جای عقده‌ها و مخچه در مسیر مشخص شد.
- ☐ نقش بازخورد حسی توضیح داده شد.
- ☐ چهار سطح و پیامد ضایعه هر کدام ثبت شد.

دروازه خروجی عقده‌ها و شش گام حرکت ارادی

مبحث ۴ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 4

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

همه خروجی عقده‌های قاعده‌ای از یک دروازه می‌گذرد و به قشر می‌رسد. همین دروازه، شروع حرکت ارادی را ممکن می‌کند. مبحث با یک شکل شش‌مرحله‌ای ادامه پیدا می‌کند که کل حرکت ارادی را از ورودی حسی تا بازخورد نشان می‌دهد.

اهداف یادگیری

- دروازه خروجی عقده‌ها را نام ببرید و مقصد آن را بگویید.
- شش گام حرکت ارادی را به ترتیب بازگو کنید.
- بگویید در هر گام، کدام ساختار مسئول است.
- توضیح دهید چرا حرکت ارادی بدون بازخورد کامل نیست.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۵ در همین جلسه، که از همین‌جا به کارکردهای عالی می‌رسد.

اصطلاحات کلیدی

.تالاموس · قشر پیش‌حرکتی · هسته‌های قاعده‌ای · برنامه‌ریزی · زمان‌بندی · کورتیکواسپاینال · بازخورد پیوسته · GPi · SNr

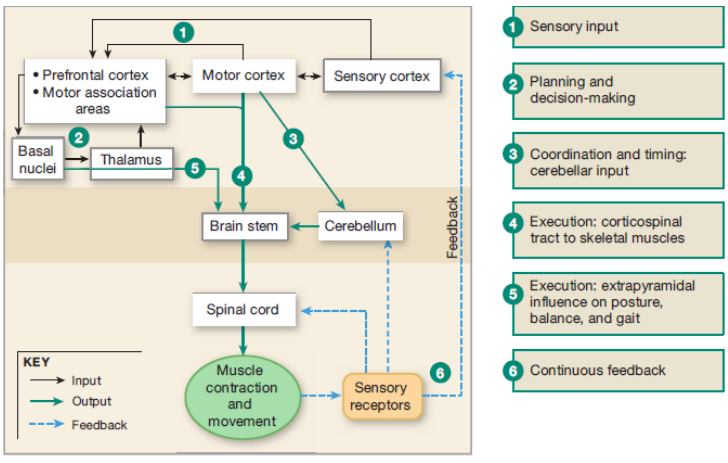
منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

خروجی عقده‌های قاعده‌ای تنها یک مسیر دارد: از بخش متراکم سابستنشیا نیگرا (pars compacta) مسیرش جداست، اما دروازه خروجی همان بخش مشبک و پالیدوس داخلی است. یعنی همه پردازش‌های درونی این هسته‌ها، در نهایت از یک دروازه بیرون می‌رود: به تالاموس، و از آنجا به نواحی حرکتی و پیش‌حرکتی قشر.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

نکته کلیدی این است که این دروازه در حالت استراحت، خروجی را مهار می‌کند. قشر برای شروع حرکت، باید این مهار را بردارد؛ کاری که مدار مستقیم انجام می‌دهد. به همین دلیل، ضایعه این دروازه، هم می‌تواند حرکت را کم کند و هم می‌تواند آن را بیش از اندازه کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵



شکل ۱۰-۱ — شش گام کنترل حرکت ارادی: (۱) ورودی حسی، (۲) برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در نواحی پیش‌حرکتی و ارتباطی قشر، (۳) هماهنگی و زمان‌بندی با ورودی مخچه، (۴) اجرا از راه کورتیکواسپاینال، (۵) اجرا با اثر خارج‌هرمی بر وضعیت، تعادل و راه رفتن، و (۶) بازخورد پیوسته از گیرنده‌ها.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

۱ ورودی حسی: اطلاعات از گیرنده‌ها به نخاع و قشر می‌رسد.

۲ برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری: نواحی پیش‌حرکتی و ارتباطی قشر، الگوی حرکت را انتخاب می‌کنند.

۳ هماهنگی و زمان‌بندی: مخچه توالی و زمان حرکت را تنظیم می‌کند.

۴ اجرا: فرمان از راه کورتیکواسپاینال به نورون‌های حرکتی می‌رسد.

۵ اجرای خارج‌هرمی: مسیرهای نزولی دیگر، وضعیت بدن، تعادل و راه رفتن را همراه می‌کنند.

۶ بازخورد پیوسته: گیرنده‌ها نتیجه را گزارش می‌کنند و چرخه ادامه می‌یابد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

در این شکل، هسته‌های قاعده‌ای و مخچه هر دو در حلقه بسته دیده می‌شوند؛ یکی برای تنظیم الگو و شدت، دیگری برای زمان‌بندی و مقایسه. این دو، همان دو ساختاری‌اند که در جلسه ۹ جداگانه بررسی شدند و اینجا در یک مسیر واحد کنار هم می‌آیند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

شش خانه حرکت

شش گام را با یک جمله حفظ کنید: حس، تصمیم، زمان، اجرا، وضعیت، بازخورد. هر ضایعه‌ای را هم می‌توان روی همین شش خانه پیدا کرد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

یادداشت عضو تیم — شکل شش‌گامی را بازکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4: دروازه خروجی عقده‌ها و شش گام حرکت ارادی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دروازه خروجی و مقصد آن نوشته شد.
- ☐ شش گام با ساختار مسئول هر گام فهرست شد.
- ☐ جای عقده‌ها و مخچه در حلقه مشخص شد.
- ☐ نقش بازخورد پیوسته توضیح داده شد.

کارکردهای عالی، نیمکره‌ها و جسم پینه‌ای

مبحث ۵ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۵، ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 5

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

از اینجا موضوع عوض می‌شود: از حرکت به اندیشیدن، یادگیری و زبان. پیش از ورود به نواحی مختلف، باید بدانیم قشر چه چیزی است، چقدر بزرگ است و دو نیمکره آن چگونه با هم حرف می‌زنند.

اهداف یادگیری

- جایگاه کارکردهای عالی را نسبت به حس و حرکت توضیح دهید.
- اندازه و ضخامت قشر و شکل چین‌خوردگی آن را بیان کنید.
- نقش جسم پینه‌ای و کمیسیور قدامی را در ارتباط دو نیمکره بگویید.
- توضیح دهید چرا قطع ارتباط دو نیمکره، اطلاعات را از بین نمی‌برد اما هماهنگی را خراب می‌کند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۶ در همین جلسه، که ساختار سلولی همین قشر را می‌شکافد.

اصطلاحات کلیدی

کمیسیور قدامی · نواحی همتا · قشر چین‌خورده · ۱۰۰ میلیارد نورون · نیمکره مغزی · جسم پینه‌ای (corpus callosum) · higher function

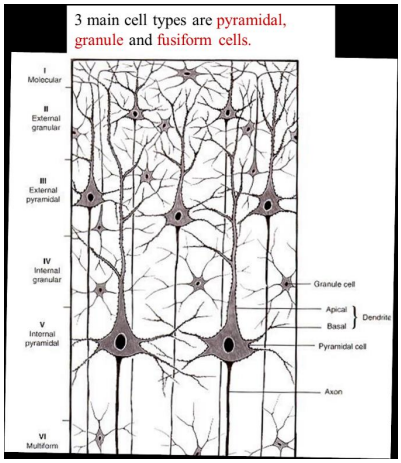
منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۵۷، ص ۶۹۷ و ۷۰۴

تا اینجا درباره حس پیکری و حواس ویژه و سپس حرکت صحبت کردیم. پس از حرکت، نوبت کارکردهای عالی (higher function) است: حافظه، یادگیری، تفکر، تکلم و برقراری ارتباط. اگرچه حس و حرکت پیش‌نیاز این کارکردها هستند، اما خودشان چیز دیگری‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

قشر مغز لایه‌ای نازک است که سطح تمام چین‌خوردگی‌های مغز را می‌پوشاند: ضخامتی در حدود ۲ تا ۵ میلی‌متر، سطحی حدود یک‌چهارم متر مربع و در حدود ۱۰۰ میلیارد نورون. تنها حدود یک‌سوم این سطح دیده می‌شود و دوسوم دیگر در شیارها پنهان است؛ همین چین‌خوردگی است که سطح بزرگ را در جمجمه کوچک جا می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵



شکل ۱۰-۲ — لایه‌های قشر مغز و سه نوع سلول اصلی آن: هرمی، گرانول و دوکی. در سمت چپ لایه‌های I تا VI و در سمت راست آرایش الیاف افقی و عمودی دیده می‌شود؛ همان دو جهت که ورودی و خروجی قشر را می‌سازند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

دو نیمکره مغز با رشته‌های جسم پینه‌ای به هم وصل‌اند. این رشته‌ها فقط آناتومیک نیستند؛ نواحی همتا در دو نیمکره را به هم وصل می‌کنند و باعث می‌شوند اطلاعاتی که یک طرف پردازش می‌شود، در دسترس طرف دیگر هم باشد. بخش کوچکی از لوب گیجگاهی و آمیگدال از راه کمیسیور قدامی به هم وصل می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

نکته مهم این است که هر نیمکره اطلاعات حسی هر دو طرف بدن را دریافت می‌کند و می‌تواند حرکت هر دو طرف را کنترل کند؛ اما برای اینکه این کار هماهنگ انجام شود، به ارتباط دو نیمکره نیاز دارد. اگر این ارتباط قطع شود، اطلاعات از بین نمی‌رود، اما هماهنگی میان دو نیمه بدن و دو نیمه تجربه حسی از دست می‌رود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

گایتون — قشر نازک با ۱۰۰ میلیارد نورون و نقش جسم پینه‌ای

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 57, ص ۶۹۷ و ۷۰۴

The functional part of the cerebral cortex is a thin layer of neurons covering the surface of all the convolutions of the cerebrum.
[p. 697]

The total cerebral cortex contains about 100 billion neurons.
[p. 697]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

بخش کارکردی قشر مغز، لایه نازکی از نورون‌هاست که سطح همه چین‌خوردگی‌های مخ را می‌پوشاند؛ این لایه فقط ۲ تا ۵ میلی‌متر ضخامت دارد و کل قشر مغز در حدود ۱۰۰ میلیارد نورون دارد.

این جمله‌ها اندازه و ضخامت قشر را با متن اصلی مستند می‌کنند.

نازک اما پهناور

قشر با آنکه نازک است، بیشترین سطح پردازش را دارد. رمز کارش در چین‌خوردگی و در لایه‌بندی سلولی است، نه در ضخامت.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

یادداشت عضو تیم — سه عدد کلیدی قشر را بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5: کارکردهای عالی، نیمکره‌ها و جسم پینه‌ای

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۵۷، ص ۶۹۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ جایگاه کارکردهای عالی نسبت به حس و حرکت نوشته شد.
- ☐ اندازه، ضخامت و تعداد نورون قشر ثبت شد.
- ☐ نقش جسم پینه‌ای و کمیسیور قدامی توضیح داده شد.
- ☐ پیامد قطع ارتباط دو نیمکره بیان شد.

قشر نوروکورتکس: شش لایه، ورودی و خروجی

مبحث ۶ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 6

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

قشر مغز شش لایه دارد و هر لایه کار خودش را می‌کند: یک لایه ورودی می‌گیرد، دو لایه خروجی می‌فرستند و سه لایه کار درون‌قشری می‌کنند. اگر این تقسیم کار را بدانید، مسیر هر پیام در قشر قابل پیش‌بینی می‌شود.

اهداف یادگیری

- شش لایه قشر را از سطح به عمق نام ببرید.
- بگویید ورودی حسی در کدام لایه و خروجی از کدام لایه‌هاست.
- سه نوع سلول قشر و کار هر کدام را بیان کنید.
- توضیح دهید چرا نواحی حسی و ارتباطی، گرانول بیشتری دارند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۷ در همین جلسه، که ارتباط تالاموکورتیکال را روی همین لایه‌ها می‌نشاند.

اصطلاحات کلیدی

نوروکورتکس · لایه I تا VI · سلول هرمی · سلول گرانول · سلول دوکی · گلوتامات · GABA · لایه ورودی · لایه خروجی.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶ · گایتون فصل ۵۷، ص ۶۹۷–۶۹۸

قشر مغز از نظر بافتی، نوروکورتکس است و شش لایه دارد. بیشتر نورون‌های آن از سه نوع‌اند: گرانول (ستاره‌ای)، دوکی و هرمی. سلول‌های گرانول آکسون کوتاه دارند و بیشتر میان‌نورون‌اند؛ بعضی تحریکی‌اند و گلوتامات آزاد می‌کنند و بعضی مهاری‌اند و GABA.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

سلول‌های هرمی و دوکی، تقریبا همه رشته‌های خروجی قشر را می‌سازند. سلول‌های هرمی بزرگ‌تر و پرشمارترند و منشأ رشته‌های بلندی هستند که تا نخاع می‌روند؛ همین سلول‌ها بیشتر دسته‌های ارتباطی زیرقشری را هم می‌سازند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

تقسیم کار شش لایه

- لایه‌های I ،II و III: بیشتر کار درون‌قشری و ارتباط با نواحی مجاور؛ لایه III در این میان بزرگ‌تر است.
- لایه IV: لایه ورودی؛ بیشتر پیام‌های حسی اختصاصی بدن در همین لایه ختم می‌شوند.
- لایه V: خروجی به ساقه مغز و نخاع؛ رشته‌های بسیار بزرگ از همین لایه برمی‌خیزند.
- لایه VI: خروجی به تالاموس؛ شمار زیادی از رشته‌های تالاموسی از این لایه می‌آیند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

نکته کارکردی این است که نواحی حسی و نواحی ارتباطی، تراکم بالایی از سلول‌های گرانول دارند. این تراکم نشان می‌دهد که در این نواحی، پردازش درون‌قشری پیام‌های ورودی زیاد است؛ به عبارت دیگر، قشر در اینجا بیشتر «حساب‌وکتاب» می‌کند تا «فرمان دادن».

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

گایتون — سه نوع سلول قشر و شش لایه آن
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 57, ص ۶۹۷–۶۹۸

> Most of the neurons are of three types: (1) granular (also called stellate), (2) fusiform, and (3) pyramidal, the last named for their characteristic pyramidal shape.
> [p. 697]

> By way of review, let us recall that most incoming specific sensory signals from the body terminate in cortical layer IV.
> [p. 698]
> Layers I, II, and III perform most of the intracortical association functions, with especially large numbers of neurons in layers II and III making short horizontal connections with adjacent cortical areas.
> [p. 698]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> بیشتر نورون‌های قشر از سه نوع‌اند: گرانول (ستاره‌ای)، دوکی و هرمی. بیشتر پیام‌های حسی اختصاصی بدن در لایه IV قشر ختم می‌شوند. بیشتر پیام‌های خروجی از لایه‌های V و VI بیرون می‌روند؛ رشته‌های بسیار بزرگ به ساقه مغز و نخاع عموما از لایه V و شمار زیاد رشته‌های تالاموسی از لایه VI برمی‌خیزند. لایه‌های I، II و III بیشتر کارکردهای ارتباطی درون‌قشری را انجام می‌دهند.

این جمله‌ها سه نوع سلول و تقسیم کار لایه‌ها را با متن اصلی مستند می‌کنند.

ورودی چهارم، خروجی پنجم و ششم

ورودی از لایه چهارم، خروجی از لایه‌های پنجم و ششم. اگر این دو عدد را به یاد بسپارید، جهت هر پیام در قشر روشن است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

یادداشت عضو تیم — شش لایه را با کارشان بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6: قشر نوروکورتکس: شش لایه، ورودی و خروجی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶ · گایتون فصل ۵۷، ص ۶۹۷–۶۹۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه نوع سلول و ناقل هر کدام نوشته شد.
- ☐ لایه ورودی و لایه‌های خروجی مشخص شد.
- ☐ کار لایه‌های I تا III ثبت شد.
- ☐ دلیل تراکم گرانول در نواحی حسی توضیح داده شد.

ارتباط اختصاصی و غیراختصاصی تالاموکورتیکال

مبحث ۷ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۶، ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 7

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

قشر بدون تالاموس کار نمی‌کند. این وابستگی دوطرفه است و به دو شکل انجام می‌شود: ارتباط اختصاصی که هر ناحیه را به یک هسته مشخص وصل می‌کند و ارتباط غیراختصاصی که کل قشر را در حالت آماده نگه می‌دارد.

اهداف یادگیری

- توضیح دهید چرا آسیب تالاموس همراه با قشر، بدتر از آسیب قشر تنهاست.
- معنی دستگاه تالاموکورتیکال را بیان کنید.
- چند نمونه از ارتباط اختصاصی را با هسته تالاموسی و ناحیه قشری نام ببرید.
- نقش ارتباط غیراختصاصی را در سطح هوشیاری توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۸ در همین جلسه، که نواحی قشر را روی همین ارتباط‌ها می‌چیند.

اصطلاحات کلیدی

تالاموس · دستگاه تالاموکورتیکال · VPL و VPM · جسم زانویی جانبی · جسم زانویی داخلی · ارتباط اختصاصی · ارتباط غیراختصاصی · سطح هوشیاری.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶–۷ · گایتون فصل ۵۷، ص ۶۹۸

همه نواحی قشر، ارتباط رفت‌وبرگشتی گسترده‌ای با ساختارهای عمقی‌تر مغز دارند و مهم‌ترین آن‌ها ارتباط با تالاموس است. اگر تالاموس همراه با قشر آسیب ببیند، افت کارکرد مغز بسیار بیشتر از حالتی است که فقط قشر آسیب دیده باشد؛ چون تحریک تالاموسی برای تقریبا همه فعالیت‌های قشری لازم است.

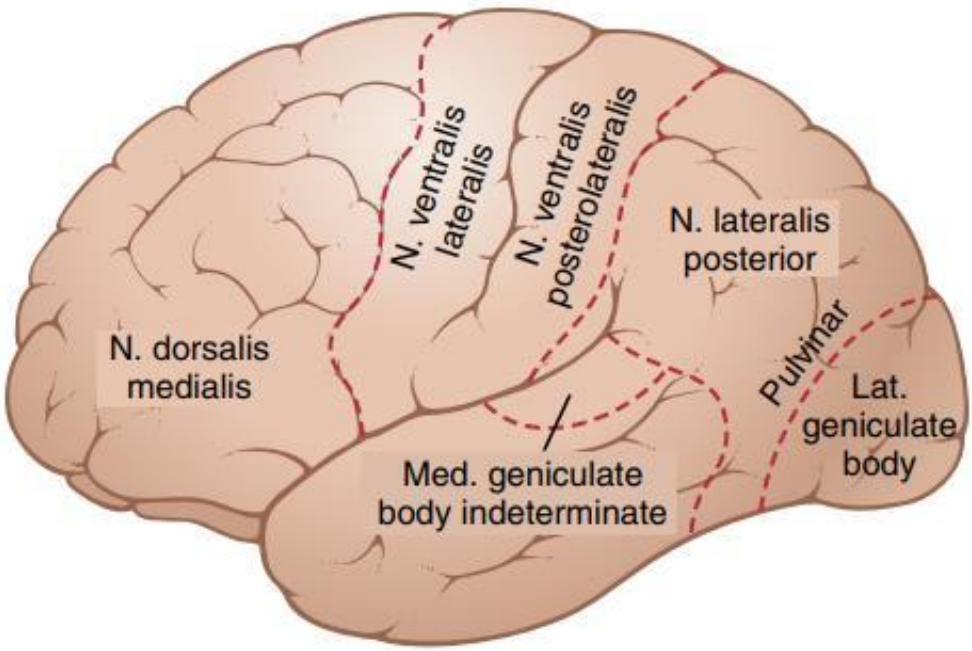
منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

این ارتباط دوطرفه است: از تالاموس به قشر و از قشر به همان ناحیه تالاموس. اگر این ارتباط قطع شود، کارکرد ناحیه متناظر قشر تقریبا کامل از دست می‌رود. به همین دلیل، تالاموس و قشر را می‌توان یک واحد آناتومیک و کارکردی دانست؛ نام این واحد، دستگاه تالاموکورتیکال است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

تقریبا همه راه‌های حسی از گیرنده‌ها و اندام‌های حسی به قشر، از تالاموس می‌گذرند؛ تنها استثنای اصلی، بخشی از راه‌های بویایی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷



شکل ۱۰-۳ — هسته‌های تالاموس روی نمای نیمکره: هسته شکمی‌جانبی، شکمی‌پشتی، پشتی‌جانبی، پولینار و اجسام زانویی میانی و جانبی. همین نقشه است که می‌گوید هر ناحیه قشر، پیام خود را از کدام هسته می‌گیرد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

- **دو نوع ارتباط**
  - ارتباط اختصاصی: هر ناحیه قشر از یک هسته مشخص تالاموسی پیام می‌گیرد؛ مثلا هسته‌های VPL و VPM به قشر حسی-پیکری، جسم زانویی جانبی به قشر بینایی و جسم زانویی داخلی به قشر شنوایی.
  - ارتباط غیراختصاصی: از هسته‌های غیراختصاصی تالاموس به نواحی گسترده قشر؛ کار آن بیشتر تنظیم سطح کلی فعالیت و آماده‌نگه‌داشتن قشر است، نه رساندن یک حس مشخص.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

در جزوه به این نکته هم اشاره شده است که این ارتباط‌ها نقشه کاملی از کارکرد قشر به دست می‌دهند: هر ناحیه از قشر که پیام اختصاصی می‌گیرد، همان کارکردی را دارد که آن هسته حسی منتقل می‌کند. به همین دلیل، می‌توان از روی هسته آسیب‌دیده حدس زد کدام کارکرد قشری درگیر می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

تالاموس، دروازه قشر

قاعده بالینی این مبحث: ضایعه تالاموسی می‌تواند مثل ضایعه قشری تظاهر کند، چون ارتباط دوطرفه است و قشر بدون تالاموس فعال نمی‌ماند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

گایتون — دستگاه تالاموکورتیکال

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 57, ص ۶۹۸

When the thalamus is damaged along with the cortex, the loss of cerebral function is far greater than when the cortex alone is damaged because thalamic excitation of the cortex is necessary for almost all cortical activity.
[p. 698]

Furthermore, when the thalamic connections are cut, the functions of the corresponding cortical area become almost entirely lost.
[p. 698]

Therefore, the cortex operates in close association with the thalamus and can almost be considered both anatomically and functionally a unit with the thalamus: for this reason, the thalamus and the cortex together are sometimes called the thalamocortical system.
[p. 698]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

وقتی تالاموس همراه با قشر آسیب می‌بیند، افت کارکرد مغز بسیار بیشتر از حالتی است که فقط قشر آسیب دیده باشد، چون تحریک تالاموسی برای تقریبا همه فعالیت‌های قشری لازم است. همچنین وقتی ارتباط‌های تالاموسی قطع می‌شوند، کارکردهای ناحیه متناظر قشر تقریبا کامل از دست می‌روند؛ به همین دلیل تالاموس و قشر را با هم دستگاه تالاموکورتیکال می‌نامند.

این جمله‌ها وابستگی دوطرفه قشر و تالاموس را با متن اصلی مستند می‌کنند.

یادداشت عضو تیم — نقشه هسته‌ها را کامل کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7: ارتباط اختصاصی و غیراختصاصی تالاموکورتیکال — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶–۷ · گایتون فصل ۵۷، ص ۶۹۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دلیل وابستگی قشر به تالاموس نوشته شد.
- ☐ چند نمونه ارتباط اختصاصی ثبت شد.
- ☐ نقش ارتباط غیراختصاصی توضیح داده شد.
- ☐ استثنای بویایی مشخص شد.

نواحی اولیه، ثانویه و ارتباطی قشر

مبحث ۸ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۷، ۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۷ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 8 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

قشر یکپارچه نیست: بخشی حس را می‌گیرد، بخشی آن را معنا می‌کند و بخشی اطلاعات چند حس را با هم ترکیب می‌کند. سه دسته اولیه، ثانویه و ارتباطی، همین تقسیم کارند و در همه مبحث‌های بعد به کار می‌آیند.

اهداف یادگیری

- سه دسته نواحی قشر را تعریف کنید و برای هر کدام مثال بزنید.
- تفاوت ناحیه اولیه حسی و ثانویه حسی را بیان کنید.
- بگویید الگوهای پیچیده حرکتی در کدام نواحی ساخته می‌شوند.
- توضیح دهید چرا ناحیه ارتباطی، ورودی چند حس را هم‌زمان می‌گیرد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۷ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث‌های ۹ تا ۱۷ در همین جلسه، که نواحی ارتباطی را جدا می‌کنند.

اصطلاحات کلیدی

ناحیه اولیه (primary) · ناحیه ثانویه (secondary) · ناحیه ارتباطی (association) · قشر حرکتی اولیه · قشر حسی-پیکری اولیه · نواحی پیش‌حرکتی و مکمل حرکتی.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷–۸ · گایتون فصل ۵۷، ص ۶۹۸–۶۹۹

مطالعات روی انسان نشان داده است که نواحی مختلف قشر کارکردهای جداگانه دارند. این نقشه با تحریک الکتریکی قشر در بیماران بیدار و با معاینه بیمارانی که بخشی از قشرشان برداشته شده بود به دست آمده است؛ بیماران گاهی افکار برانگیخته‌شده را بیان می‌کردند و گاهی حرکت یا صدا و حتی کلمه‌ای از آن‌ها دیده می‌شد.

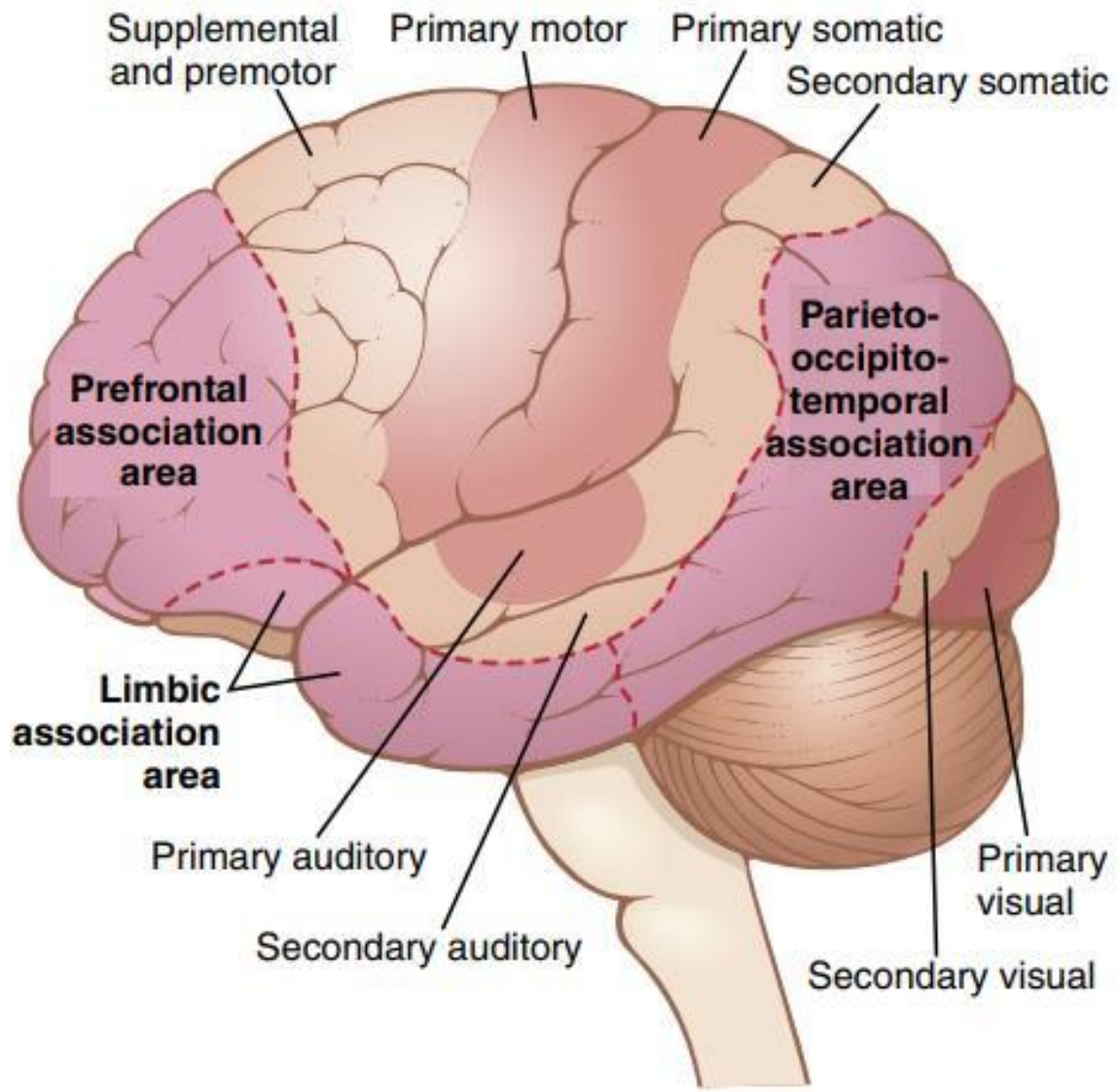
منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

- نواحی اولیه حرکتی: ارتباط مستقیم با عضلات مشخص برای ساختن حرکت‌های ساده و مجزا؛ مانند قشر حرکتی اولیه.
- نواحی اولیه حسی: تشخیص حس‌های مشخص بینایی، شنوایی یا پیکری که مستقیما از اندام حسی می‌آیند.
- نواحی ثانویه: معنا دادن به پیام نواحی اولیه؛ مانند نواحی پیش‌حرکتی و مکمل حرکتی در حرکت و نواحی ثانویه حسی در تحلیل معنا.
- نواحی ارتباطی: دریافت و تحلیل هم‌زمان پیام از چند ناحیه حسی و حرکتی و از ساختارهای زیرقشری.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷–۸

مثال حرکت روشن است: حرکت ساده در قشر حرکتی اولیه طراحی می‌شود، اما الگوهای پیچیده و پشت‌سرهم در نواحی پیش‌حرکتی و مکمل حرکتی و با کمک عقده‌های قاعده‌ای ساخته می‌شوند. در سمت حسی هم نواحی ثانویه، در فاصله چند سانتی‌متری نواحی اولیه، معنی پیام را تحلیل می‌کنند: شکل و بافت شیء در دست، رنگ و شدت نور و جهت خطوط، و معنی آهنگ‌ها و ترتیب صداها.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸



شکل ۱۰-۴ — نمای داخلی نیمکره با نواحی ارتباطی: ناحیه ارتباطی آهیانه‌ای-پس‌سری-گیجگاهی، ناحیه ارتباطی پیشانی و ناحیه ارتباطی لیمبیک. همین سه ناحیه، موضوع مبحث‌های بعدی‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

اگر بخواهیم همین نقشه را در یک جمله نگه داریم: حرکتی و حسی اولیه در دو سوی شکنج مرکزی نشسته‌اند، نواحی ثانویه درست پشت آن‌ها و نواحی ارتباطی در سه منطقه بزرگ پیشانی، آهیانه‌ای-پس‌سری-گیجگاهی و لیمبیک.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

نواحی ارتباطی در دسته‌بندی اولیه و ثانویه جا نمی‌شوند، چون پیام را هم‌زمان از چند ناحیه حسی و حرکتی و از ساختارهای زیرقشری می‌گیرند و تحلیل می‌کنند. سه ناحیه بزرگ ارتباطی وجود دارد: آهیانه‌ای-پس‌سری-گیجگاهی، پیشانی، و لیمبیک.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

گایتون — نواحی اولیه، ثانویه و ارتباطی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 57, ص ۶۹۸–۶۹۹

The primary motor areas have direct connections with specific muscles for causing discrete muscle movements.
[p. 698]

The secondary areas make sense out of the signals in the primary areas.
[p. 698]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

نواحی حرکتی اولیه ارتباط مستقیمی با عضلات مشخص دارند و حرکت‌های مجزا می‌سازند. نواحی حسی اولیه، حس‌های مشخص بینایی، شنوایی یا پیکری را که مستقیما از اندام‌های حسی به مغز می‌رسند تشخیص می‌دهند. نواحی ثانویه، به پیام‌های نواحی اولیه معنا می‌دهند.

این جمله‌ها تقسیم سه‌گانه نواحی قشر را با متن اصلی مستند می‌کنند.

سه پله پردازش

قاعده حفظ کردن: اولیه «حس می‌کند»، ثانویه «معنا می‌دهد»، و ارتباطی «همه را با هم جمع می‌کند».

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

یادداشت عضو تیم — سه دسته را روی نقشه رنگ کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8: نواحی اولیه، ثانویه و ارتباطی قشر

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷–۸ · گایتون فصل ۵۷، ص ۶۹۸–۶۹۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه دسته با مثال نوشته شد.
- ☐ تفاوت اولیه و ثانویه حسی ثبت شد.
- ☐ جای الگوهای پیچیده حرکتی مشخص شد.
- ☐ سه ناحیه ارتباطی فهرست شد.

ناحیه آهیانه‌ای-پس‌سری-گیجگاهی: تحلیل فضایی بدن و محیط

مبحث ۹ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۸، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۸ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 9

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

بزرگ‌ترین ناحیه ارتباطی، جایی است که سه حس بینایی، شنوایی و پیکری به هم می‌رسند. کار اصلی آن، ساختن نقشه فضایی بدن و محیط است؛ همان نقشی که مبنای چهار کارکرد بعدی این ناحیه می‌شود.

اهداف یادگیری

- جای این ناحیه را نسبت به سه ناحیه حسی اولیه توضیح دهید.
- کار تحلیل فضایی را با یک مثال روزمره بیان کنید.
- چهار کارکرد فرعی این ناحیه را نام ببرید.
- بگویید این ناحیه از کدام نواحی ورودی می‌گیرد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث‌های ۱۰ تا ۱۳ در همین جلسه، که سه کارکرد دیگر همین ناحیه‌اند.

اصطلاحات کلیدی

مختصات فضایی · قشر پشتی آهیانه‌ای · قشر پس‌سری · ورودی بینایی و پیکری · نقشه · parieto-occipitotemporal area · محیط.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸–۹ · گایتون فصل ۵۷، ص ۶۹۹–۷۰۰

این ناحیه ارتباطی بزرگ، در جایی قرار دارد که سه ناحیه حسی به هم می‌رسند: بینایی، شنوایی و پیکری. به همین دلیل، می‌تواند به پیام‌های هر سه معنا بدهد و آن‌ها را با هم ترکیب کند.

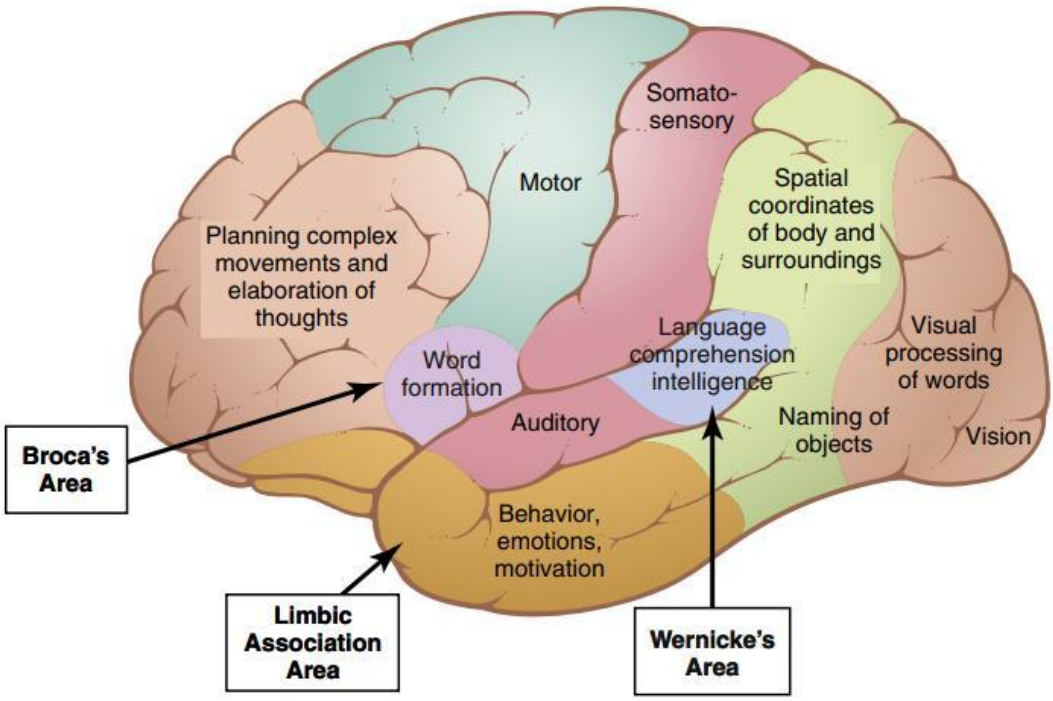
منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

نخستین کارکرد آن، تحلیل مختصات فضایی همه بخش‌های بدن و محیط اطراف است. بخشی از قشر پشتی آهیانه‌ای و بخشی از قشر بالایی پس‌سری، این تحلیل را انجام می‌دهند: از قشر پس‌سری اطلاعات بینایی و از قشر جلوبی آهیانه‌ای اطلاعات پیکری می‌گیرند و از مجموع آن‌ها، مختصات محیط بینایی، شنوایی و بدن را حساب می‌کنند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸–۹

با یک مثال روزمره می‌توان کار این ناحیه را دید: وقتی دست خود را به سمت لیوانی در گوشه میز می‌بریم، باید هم جای دست و هم جای لیوان در فضا معلوم باشد. این نقشه، کار همین ناحیه است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹



شکل ۱۰-۵ — نقشه کارکردی قشر: مختصات فضایی بدن و محیط در آهیانه، درک زبان و هوش در گیجگاهی-آهیانه‌ای، نامیدن اشیا، پردازش دیداری کلمات، تشکیل کلمه در بروکا و نواحی حسی و حرکتی. همین نقشه، مبنای مبحث‌های بعدی این جلسه است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

- **چهار کارکرد در یک ناحیه**

۱ تحلیل مختصات فضایی بدن و محیط.

۲ درک زبان و هوش، در ناحیه ورنیکه (مبحث ۱۱).

۳ خواندن و معنا دادن به کلمه دیداری، در شکنج زاویه‌ای (مبحث ۱۲).

۴ نامیدن اشیا، در ناحیه نامیدن (مبحث ۱۳).

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

ترتیب این چهار کارکرد تصادفی نیست: نخست باید جای چیزها در فضا معلوم شود، بعد می‌توان آن را نام برد و درباره‌اش حرف زد. به همین دلیل، ضایعه بخش‌های مختلف همین ناحیه، چهار نوع اختلال متفاوت می‌سازد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

گایتون — تحلیل مختصات فضایی بدن و محیط

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 57, ص ۶۹۹–۷۰۰

An area beginning in the posterior parietal cortex and extending into the superior occipital cortex provides continuous analysis of the spatial coordinates of all parts of the body, as well as of the surroundings of the body.
[p. 699]

This area receives visual sensory information from the posterior occipital cortex and simultaneous somatosensory information from the anterior parietal cortex.
[p. 699]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

ناحیه‌ای که از قشر پشتی آهیانه‌ای شروع می‌شود و تا قشر بالایی پس‌سری ادامه دارد، تحلیل پیوسته مختصات فضایی همه بخش‌های بدن و همچنین محیط اطراف بدن را فراهم می‌کند. این ناحیه اطلاعات بینایی را از قشر پس‌سری و اطلاعات پیکری را از قشر جلویی آهیانه‌ای می‌گیرد و از مجموع آن‌ها مختصات محیط بینایی، شنوایی و بدنی را محاسبه می‌کند.

این جمله‌ها کار تحلیل فضایی را با متن اصلی مستند می‌کنند.

نقشه کجا

اگر تنها یک جمله از این مبحث بماند: این ناحیه، نقشه «کجا» است. همه کارکردهای دیگرش روی همین نقشه سوار می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

یادداشت عضو تیم — چهار کارکرد را شماره‌گذاری کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9: ناحیه آهیانه‌ای-پس‌سری-گیجگاهی — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸–۹ · گایتون فصل ۵۷، ص ۶۹۹–۷۰۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ جای ناحیه نسبت به سه حس نوشته شد.
- ☐ کار تحلیل فضایی با مثال توضیح داده شد.
- ☐ چهار کارکرد فرعی فهرست شد.
- ☐ منشأ ورودی بینایی و پیکری ثبت شد.

سندرم نگریست: نادیده گرفتن نیمه بدن و فضا

مبحث ۱۰ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 10 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

وقتی ناحیه فضایی یک طرف آسیب می‌بیند، بیمار نیمه مقابل بدن و فضا را نادیده می‌گیرد؛ نه اینکه نبیند، بلکه در محاسبه نقشه فضا نمی‌آورد. این پدیده، بهترین شاهد برای نقشه فضایی مبحث قبل است.

اهداف یادگیری

- دو نوع نگریست را تعریف کنید و از هم جدا کنید.
- توضیح دهید چرا بیمار با آنکه می‌بیند، نیمه بدن را نادیده می‌گیرد.
- آزمون کپی کردن تصویر و خط دوتکه کردن را تفسیر کنید.
- بگویید ضایعه کدام سمت، نگریست سمت مقابل را می‌سازد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۸ در همین جلسه، برای جمع‌بندی اختلالات نواحی ارتباطی.

اصطلاحات کلیدی

.نگریست شخصی · نگریست فضایی · قشر آهیانه‌ای راست · کپی تصویر · خط دوتکه کردن · neglect syndrome

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۲ (زمینه)

آسیب گسترده ناحیه ارتباطی آهیانه‌ای می‌تواند به سندرم نگریست (neglect syndrome) بینجامد. در این سندرم، بیمار بخشی از بدن یا بخشی از فضا را نادیده می‌گیرد و در محاسباتش نمی‌آورد. دو نوع نگریست وجود دارد: شخصی و فضایی.

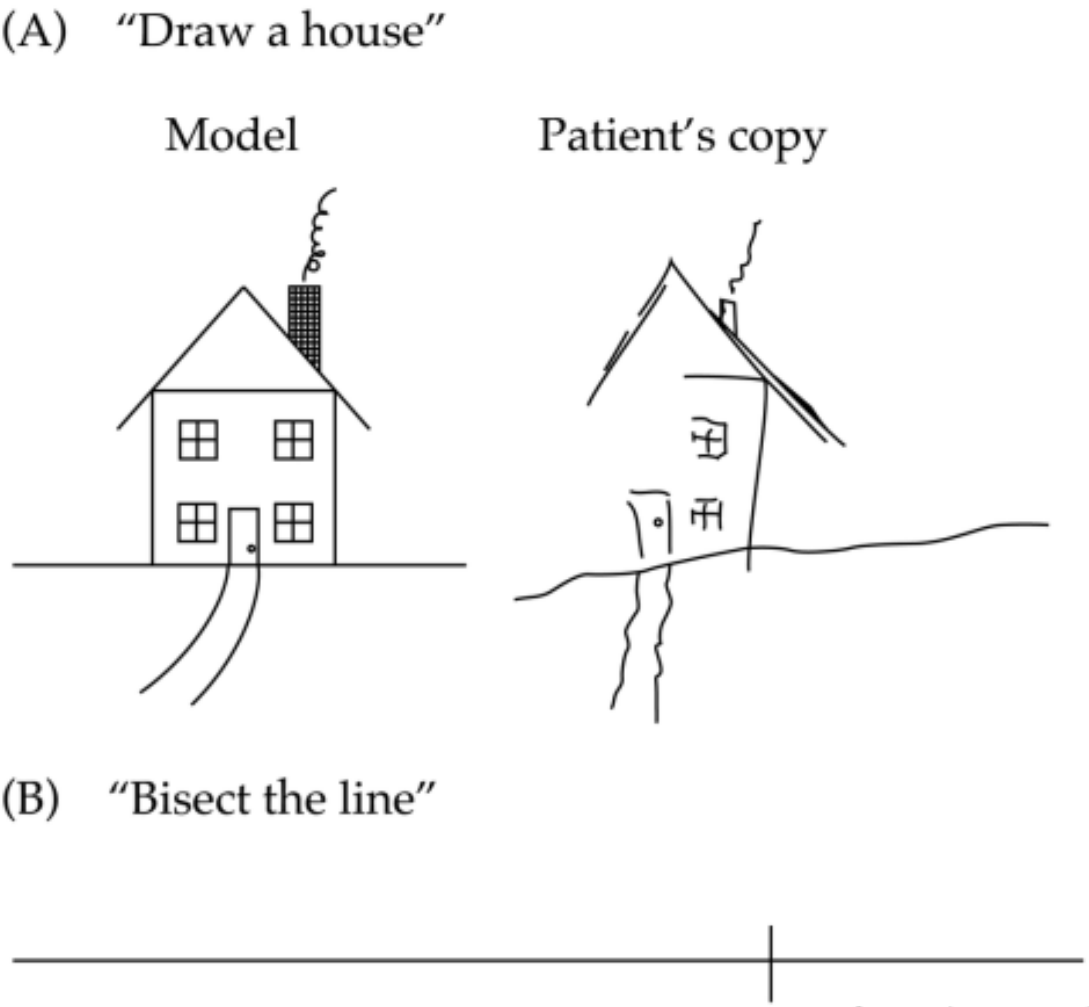
منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

- نگریست شخصی: بیمار نیمه بدن خودش را نادیده می‌گیرد؛ معمولا با ضایعه ناحیه ارتباطی سمت راست، سمت چپ بدن.
- نگریست فضایی: بیمار نیمه فضای مقابل خود را نادیده می‌گیرد؛ مثلا هنگام کپی کردن یک تصویر، فقط نیمه سالم آن را می‌کشد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

نکته کلیدی این است که در نگریست، مسیر بینایی سالم است؛ بیمار می‌بیند، اما آنچه می‌بیند در نقشه فضایی‌اش جایی ندارد. به همین دلیل، اختلال بیشتر در «محاسبه» است تا در «دیدن».

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹



شکل ۱۰-۶ — دو آزمون نگریست: در آزمون «کپی خانه»، بیمار فقط نیمه راست خانه را می‌کشد و نیمه چپ را جا می‌گذارد؛ در آزمون «دوتکه کردن خط»، وسط خط را به سمت راست علامت می‌زند. هر دو، نادیده گرفتن نیمه چپ فضا را نشان می‌دهند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

در جزوه تأکید شده است که این نشانه‌ها بیشتر با ضایعه سمت راست دیده می‌شوند؛ چون ناحیه راست در توجه به هر دو سمت فضا نقش دارد، اما ناحیه چپ بیشتر به سمت راست توجه می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

گایتون — کپی کردن تصویر و نگریست شخصی (زمینه در فصل ۵۶)

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 56, ص ۶۹۲

In these cases, the patient's ability to copy the left side of the drawings is severely impaired.
[p. 692]

Also, such a person will always try to avoid using his or her left arm, left hand, or other portions of his or her left body for the performance of tasks, or even wash this side of the body (personal neglect syndrome), almost not knowing that these parts of his or her body exist.
[p. 692]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در ضایعه قشر پشتی آهیانه‌ای راست، توانایی بیمار برای کپی کردن نیمه چپ تصویرها به‌شدت آسیب می‌بیند. همچنین چنین بیماری همیشه می‌کوشد از دست و بازوی چپ یا دیگر بخش‌های سمت چپ بدنش برای انجام کارها استفاده نکند و حتی آن سمت بدن را نشوید؛ وضعیتی که سندرم نگریست شخصی نامیده می‌شود.

این جمله‌ها دو نشانه بالینی نگریست را با متن اصلی مستند می‌کنند (فصل ۵۶، ص ۶۹۲؛ گایتون این نشانه را در بحث ارتباط آهیانه‌ای آورده است).

دو آزمون ساده

در آزمون بالینی، همیشه از بیمار بخواهید خطی را نصف کند یا خانه‌ای را بکشد؛ همین دو کار ساده، نگریست را آشکار می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

یادداشت عضو تیم — تفاوت دو نوع نگریست را بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10: سندرم نگریست: نادیده گرفتن نیمه بدن و فضا

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۹۲ (زمینه)

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو نوع نگریست تعریف شد.
- ☐ تفاوت «ندیدن» و «نادیده گرفتن» توضیح داده شد.
- ☐ دو آزمون بالینی تفسیر شد.
- ☐ سمت ضایعه و سمت نشانه ثبت شد.

ناحیه ورنیکه: مرکز درک کلام و هوش

مبحث ۱۱ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۹، ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۸ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 11

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

ورنیکه مهم‌ترین ناحیه قشر برای کارکردهای عالی است، چون تقریبا همه آن‌ها بر پایه زبان سوارند. این مبحث توضیح می‌دهد چرا این ناحیه را مرکز هوش هم می‌نامند و ضایعه آن چه چیزی را از بین می‌برد.

اهداف یادگیری

- جای ورنیکه را در قشر مشخص کنید.
- توضیح دهید چرا ورنیکه را مرکز هوش می‌نامند.
- در ضایعه ورنیکه، چه چیزی سالم می‌ماند و چه چیزی از بین می‌رود؟
- تفاوت ضایعه ورنیکه با ضایعه شکنج زاویه‌ای را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۲ و ۱۴ در همین جلسه، که دو حلقه ورودی و خروجی همین مرکزند.

اصطلاحات کلیدی

ناحیه ورنیکه · شکنج گیجگاهی فوقانی · درک کلام · ناحیه تفسیری عمومی · هوش · آفازی ورنیکه.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۰–۷۰۱

ناحیه ورنیکه در بخش پشتی شکنج گیجگاهی فوقانی، پشت قشر شنوایی اولیه قرار دارد. این ناحیه مهم‌ترین منطقه مغز برای کارکردهای عالی است، چون تقریبا همه این کارکردها بر پایه زبان استوارند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

در جزوه این ناحیه «مرکز هوش» هم نامیده شده است. دلیلش این است که پردازش زبان، پایه بسیاری از توانایی‌های هوشی است: درک جمله، استدلال کلامی و حتی تحلیل مسائل. به همین دلیل، ورنیکه و نواحی مجاور آن، ناحیه تفسیری عمومی مغز شمرده می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

کار ورنیکه، تفسیر پیام‌های حسی است. اطلاعات شنوایی از قشر شنوایی و اطلاعات بینایی از راه شکنج زاویه‌ای به این ناحیه می‌رسد و ورنیکه آن‌ها را به یک «فکر» تبدیل می‌کند. به عبارت دیگر، ورنیکه پیش از آنکه کلامی ادا شود، معنا را می‌سازد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

اگر ورنیکه آسیب ببیند، مسیر شنوایی و بینایی سالم است و بیمار کلمات را می‌شنود یا می‌بیند، اما نمی‌تواند آن‌ها را به یک فکر منظم تبدیل کند. این حالت، آفازی حسی یا ورنیکه نامیده می‌شود و در مبحث ۱۸ با جزئیات می‌آید.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

گایتون — ناحیه ورنیکه: ناحیه تفسیری عمومی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 57, ص ۷۰۰–۷۰۱

After severe damage in Wernicke’s area, a person might hear perfectly well and even recognize different words but still be unable to arrange these words into a coherent thought.
[p. 701]

Therefore, this region has been called by different names suggestive of an area that has almost global importance: the general interpretative area, the gnostic area, the knowing area, the tertiary association area, and so forth.
[p. 700]

Likewise, the person may be able to read words from the printed page but be unable to recognize the thought that is conveyed.
[p. 701]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

ناحیه ورنیکه در سمت غالب مغز بسیار پیشرفته است و در میان همه بخش‌های قشر، بزرگ‌ترین نقش را در سطوح بالای درک که آن را هوش می‌نامیم بازی می‌کند. به همین دلیل این ناحیه را با نام‌های گوناگونی خوانده‌اند که همه بر اهمیت فراگیر آن دلالت دارند: ناحیه تفسیری عمومی، ناحیه دانستن (gnostic)، ناحیه آگاهی و ناحیه ارتباطی ثالث. پس از آسیب شدید این ناحیه، فرد ممکن است خوب بشنود و حتی کلمات را تشخیص دهد، اما نتواند آن‌ها را به یک فکر منسجم تبدیل کند؛ همچنین ممکن است کلمات را از صفحه بخواند ولی معنای آن‌ها را درک نکند.

این جمله‌ها نقش ورنیکه و پیامد ضایعه آن را با متن اصلی مستند می‌کنند.

اول معنا، بعد کلمه

ترتیب کار زبان را به یاد بسپارید: نخست معنا در ورنیکه، بعد الگوی حرکتی در بروکا، بعد اجرا در قشر حرکتی. اگر حلقه اول خراب شود، دو حلقه بعد بی‌فایده‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — جای ورنیکه را روی نقشه علامت بزنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11: ناحیه ورنیکه: مرکز درک کلام و هوش

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۰–۷۰۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ جای ورنیکه نوشته شد.
- ☐ دلیل نام «مرکز هوش» توضیح داده شد.
- ☐ دو ورودی شنوایی و بینایی مشخص شد.
- ☐ پیامد ضایعه آن از سالم بودن حس جدا شد.

شکنج زاویه‌ای و کوری کلمه (الکسی)

مبحث ۱۲ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 12

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

خواندن، یک مسیر اضافه دارد: اطلاعات دیداری باید پیش از رسیدن به ورنیکه از شکنج زاویه‌ای بگذرد. اگر این دروازه بسته شود، بیمار می‌بیند و می‌شنود اما نمی‌خواند. این مبحث، نمونه روشنی از تفکیک مسیرهاست.

اهداف یادگیری

- جای شکنج زاویه‌ای را نسبت به ورنیکه و قشر بینایی توضیح دهید.
- در ضایعه شکنج زاویه‌ای، کدام توانایی سالم می‌ماند و کدام از بین می‌رود؟
- معنی الکسی و دیسلکسی را بیان کنید.
- توضیح دهید چرا این اختلال، کوری حقیقی نیست.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۸ در همین جلسه، برای جایگاه این اختلال در آفازی‌ها.

اصطلاحات کلیدی

شکنج زاویه‌ای (angular gyrus) · کوری کلمه (word blindness) · الکسی · دیسلکسی · مسیر بینایی · ورنیکه.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۱

شکنج زاویه‌ای، پایین‌ترین بخش لوب آهیانه‌ای پشتی است و درست پشت ورنیکه قرار دارد و از پشت به نواحی بینایی لوب پس‌سری می‌رسد. این موقعیت، آن را به دروازه ورود اطلاعات دیداری به ورنیکه تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

عملکرد آن ساده اما حیاتی است: کلمه‌ای که در قشر بینایی دیده می‌شود، باید از این ناحیه بگذرد تا در ورنیکه معنا پیدا کند. اگر شکنج زاویه‌ای آسیب ببیند و ورنیکه سالم باشد، جریان اطلاعات دیداری به ورنیکه عملا قطع می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

نتیجه، حالتی است که بیمار کلمه را می‌بیند و حتی می‌داند که کلمه است، اما معنای آن را درک نمی‌کند. این حالت کوری کلمه یا الکسی نامیده می‌شود. نکته مهم این است که این، کوری حقیقی نیست؛ مسیر بینایی سالم است و (word blindness) بیمار اشیا را می‌بیند، فقط معنای نماد نوشتاری را نمی‌خواند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

- **سه سطح اختلال خواندن**
  - الکسی: از دست رفتن توانایی خواندن در فردی که قبلا می‌خوانده است.
  - دیسلکسی: اختلال در خواندن، که در جزوه همراه با کوری کلمه آمده است.
  - آگرافیا: از دست رفتن توانایی نوشتن؛ معمولا همراه با اختلال‌های زبانی دیگر دیده می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

تفکیک این‌ها با یک پرسش بالینی شروع می‌شود: آیا بیمار می‌تواند بنویسد؟ آیا می‌تواند بشنود و بفهمد؟ اگر شنیدن و فهمیدن سالم باشد و فقط خواندن از دست رفته باشد، ضایعه در مسیر دیداری-کلامی است، یعنی شکنج زاویه‌ای.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

گایتون — شکنج زاویه‌ای و کوری کلمه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 57, ص ۷۰۱

If this region is destroyed while Wernicke’s area in the temporal lobe is still intact, the person can still interpret auditory experiences as usual, but the stream of visual experiences passing into Wernicke’s area from the visual cortex is mainly blocked.

[p. 701]

This is the condition called dyslexia, or word blindness.

[p. 701]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

اگر شکنج زاویه‌ای از بین برود در حالی که ناحیه ورنیکه در لوب گیجگاهی سالم باشد، فرد هنوز می‌تواند تجربه‌های شنوایی را مانند گذشته تفسیر کند، اما جریان تجربه‌های دیداری که از قشر بینایی به ورنیکه می‌رسد عمدتا مسدود می‌شود. بنابراین فرد ممکن است کلمات را ببیند و حتی بداند که کلمه‌اند، ولی نتواند معنای آن‌ها را تفسیر کند. این حالت دیسلکسی یا کوری کلمه نامیده می‌شود.

این جمله‌ها مکانیسم کوری کلمه را با متن اصلی مستند می‌کنند.

زنجیره خواندن

برای فهم این مبحث، مسیر را در ذهن بکشید: چشم، قشر بینایی، شکنج زاویه‌ای، ورنیکه. هر جا این زنجیره پاره شود، خواندن می‌شکند؛ اما شکل شکستن در هر ایستگاه متفاوت است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — زنجیره خواندن را بازکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12: شکنج زاویه‌ای و کوری کلمه (الکسی)

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ جای شکنج زاویه‌ای نوشته شد.
- ☐ تفاوت الکسی و کوری حقیقی توضیح داده شد.
- ☐ سه سطح اختلال خواندن و نوشتن فهرست شد.
- ☐ پرسش بالینی تفکیک‌کننده ثبت شد.

ناحیه نامیدن و آنومی

مبحث ۱۳ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 13

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

نامیدن، پل میان حس و زبان است: تا شیء نام نگیرد، نمی‌توان درباره‌اش حرف زد یا آن را در جمله به کار برد. این مبحث نشان می‌دهد نامیدن کجای مغز ساخته می‌شود و چرا اسم اشیا با دیدن، شنیدن یا لمس کردن به یاد می‌آید.

اهداف یادگیری

- جای ناحیه نامیدن را در قشر مشخص کنید.
- سه راه ورود اطلاعاتی که نامیدن بر آن‌ها سوار است را نام ببرید.
- آنومی را تعریف کنید و از فراموشی ساده اسم جدا کنید.
- توضیح دهید چرا نامیدن برای درک کلمه ضروری است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۸ در همین جلسه، که اختلال نامیدن را در چارچوب آفازی می‌بیند.

اصطلاحات کلیدی

ناحیه نامیدن (naming area) · آنومی · لوب پس‌سری قدامی · لوب گیجگاهی خلفی · ورودی دیداری · ورودی شنیداری · ورودی لمسی.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱ · گایتون فصل ۵۷، ص ۶۹۹ و ۷۰۱

ناحیه نامیدن (object naming) بخشی از ناحیه ارتباطی آهیانه‌ای-پس‌سری-گیجگاهی است و در جانبی‌ترین بخش لوب پس‌سری قدامی و لوب گیجگاهی خلفی قرار دارد؛ یعنی دقیقا جایی که اطلاعات دیداری و شنیداری به هم می‌رسند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

نامیدن بر پایه ورودی حسی ساخته می‌شود. ما اسم اشیا را از روی دیدنشان، شنیدن نامشان یا لمس کردنشان می‌سازیم و همین اسم‌ها بعدا ابزار درک کلام می‌شوند. به همین دلیل، نامیدن فقط یک کار حافظه‌ای نیست؛ بخشی از درک زبانی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

در جزوه یک نکته آزمایشی هم آمده است: برای شیئی که هرگز ندیده‌ایم، اختلافی در نامیدن نداریم؛ یعنی مغز ما اسم را از تجربه حسی می‌سازد، نه از خود شیء. اگر آن تجربه نباشد، اسمی هم ساخته نمی‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

- **سه کانال ورودی و سه نوع خطا**
  - کانال دیداری: نام شیء با دیدنش بازیابی می‌شود؛ ضایعه در مسیر دیداری-نامیدن، آنومی دیداری می‌سازد.
  - کانال شنیداری: نام شیء با شنیدن صدایش یا نامش بازیابی می‌شود.
  - کانال لمسی: نام شیء با در دست گرفتن و لمس کردنش بازیابی می‌شود؛ همان چیزی که در معاینه بالینی با چشم بسته آزموده می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

اختلال این ناحیه، آنومی نامیده می‌شود: بیمار شیء را می‌شناسد، کاربردش را می‌داند و حتی می‌تواند توصیفش کند، اما اسمش را پیدا نمی‌کند. تفاوت آن با فراموشی ساده اسم در همین است که شناخت شیء سالم است و فقط حلقه نامیدن شکسته شده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

گایتون — زمینه گایتون: ناحیه ارتباطی و جایگاه نامیدن

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 57, ص ۶۹۹ و ۷۰۱

These areas are called association areas because they receive and analyze signals simultaneously from multiple regions of both the motor and sensory cortices, as well as from subcortical structures.
[p. 699]

The angular gyrus is the most inferior portion of the posterior parietal lobe, lying immediately behind Wernicke's area and fusing posteriorly into the visual areas of the occipital lobe as well.
[p. 701]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

نواحی ارتباطی، پیام را هم‌زمان از چند ناحیه حسی و حرکتی و از ساختارهای زیرقشری می‌گیرند و تحلیل می‌کنند؛ ناحیه نامیدن هم یکی از همین نواحی است که ورودی دیداری و شنیداری را با هم ترکیب می‌کند. شکنج زاویه‌ای، پایین‌ترین بخش لوب آهیانه‌ای پشتی است و درست پشت ناحیه ورنیکه و در ادامه نواحی بینایی لوب پس‌سری قرار می‌گیرد؛ همین همسایگی، محل تلاقی نامیدن و خواندن را توضیح می‌دهد.

فصل ۵۷ گایتون برای «ناحیه نامیدن» بخش مستقلی ندارد؛ این دو جمله اصل ناحیه ارتباطی و موقعیت شکنج زاویه‌ای را مستند می‌کنند و جزئیات بالینی از جزوه آمده است.

سه کانال، سه آزمون

قاعده معاینه: نامیدن را در سه کانال جدا بیازمایید — نشان دادن تصویر، گفتن صدا، و گذاشتن شیء در دست. الگوی خطا، محل ضایعه را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

یادداشت عضو تیم — سه کانال نامیدن را با آزمونشان بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13: ناحیه نامیدن و آنومی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱ · گایتون فصل ۵۷، ص ۶۹۹ و ۷۰۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ جای ناحیه در قشر نوشته شد.
- ☐ سه کانال ورودی فهرست شد.
- ☐ تفاوت آنومی و فراموشی ساده ثبت شد.
- ☐ نقش نامیدن در درک کلام توضیح داده شد.

ناحیه بروکا: تشکیل کلمه

مبحث ۱۴ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۱، ۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری؛ مبحث ۱۳ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 14

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تا اینجا معنا ساخته شد؛ حالا باید گفته شود. بروکا حلقه میانی است: الگوی حرکتی هر کلمه را طراحی می‌کند، اما خودش آن را اجرا نمی‌کند. همین تفکیک، کلید فهم آفازی حرکتی است.

اهداف یادگیری

- جای بروکا را نسبت به قشر حرکتی اولیه مشخص کنید.
- سه گام تکلم را به ترتیب توضیح دهید.
- نقش بروکا و نقش قشر حرکتی اولیه را از هم جدا کنید.
- در ضایعه بروکا، چه چیزی سالم می‌ماند و چه چیزی از دست می‌رود؟

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۸ در همین جلسه، برای جایگاه آفازی بروکا در جدول آفازی‌ها.

اصطلاحات کلیدی

ناحیه بروکا · تشکیل کلمه (word formation) · قشر حرکتی اولیه · مسیر کورتیکوسپاینال · عضلات حنجره · تارهای صوتی · آفازی حرکتی.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱–۱۲ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۰

ناحیه بروکا در قسمت خلفی لوب فرونتال، جلوی قشر حرکتی اولیه و در سمت غالب قرار دارد و می‌توان آن را بخشی از ناحیه حرکتی ثانویه شمرد. کار آن، تشکیل کلمه (word formation) است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

برای تکلم سه گام لازم است و جزوه آن‌ها را به ترتیب می‌آورد:

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

۱ نخست باید کلام را درک کرده باشیم؛ این گام کار ناحیه ورنیکه است.

۲ سپس باید کلمه مورد نظر انتخاب شود؛ این انتخاب هم در ورنیکه انجام می‌شود.

۳ در نهایت، تشکیل کلمه در بروکا صورت می‌گیرد: بروکا الگوی حرکتی لازم برای ادای آن کلمه را طراحی می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

برای هر کلمه، الگوی حرکتی جداگانه‌ای لازم است، چون ادای هر کلمه ترکیب متفاوتی از عضلات حنجره، تارهای صوتی، عضلات تنفسی و عضلات صورت می‌خواهد. همه این الگوها را بروکا طراحی می‌کند، اما اجرای آن‌ها کار بروکا نیست.

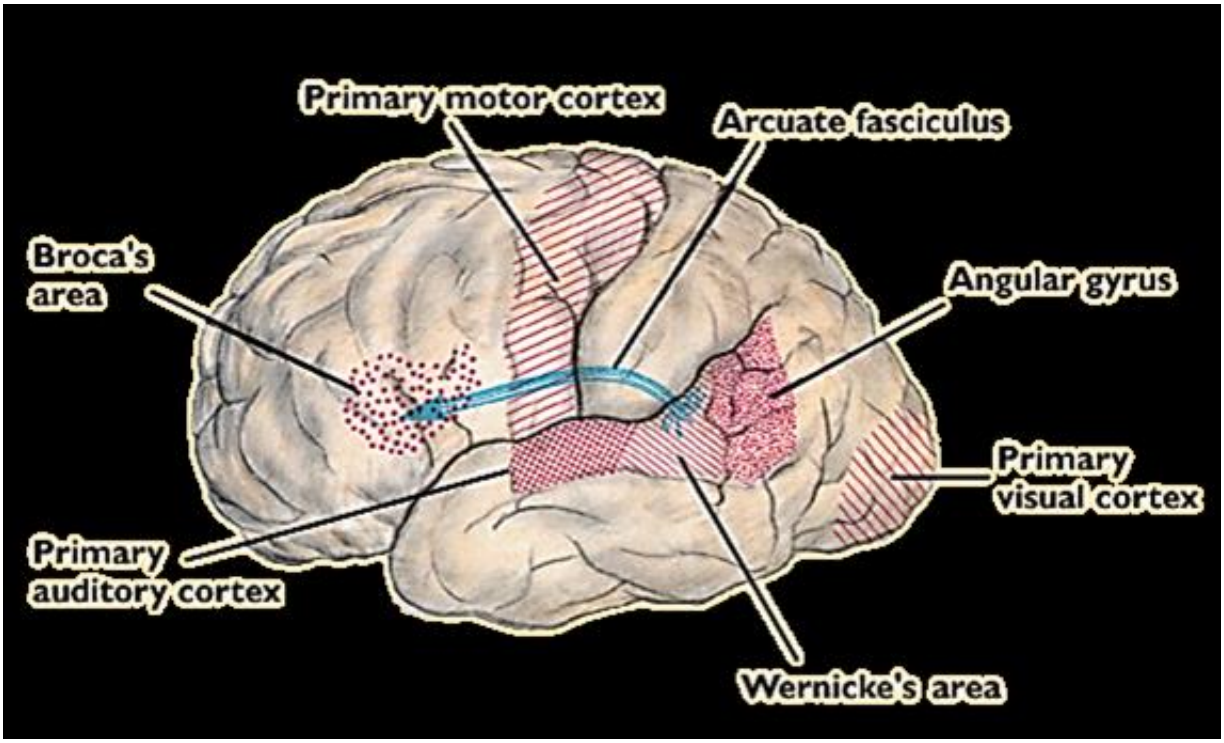
منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

- **زنجیره اجرا**
  - بروکا الگوی حرکتی را می‌سازد.
  - الگو به قشر حرکتی اولیه فرستاده می‌شود.
  - قشر حرکتی اولیه فرمان را در قالب مسیرهای کورتیکوسپاینال و رشته‌های عصبی حرکتی صورت و اعصاب حرکتی ناحیه حنجره و تارهای صوتی می‌فرستد.
  - در پایان، عضلات منقبض می‌شوند و کلمه ادا می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

اگر ورنیکه سالم و بروکا آسیب‌دیده باشد، بیمار می‌داند می‌خواهد چه بگوید ولی نمی‌تواند آن را ادا کند؛ در همین حال می‌تواند بنویسد. این حالت را نباید با لالی اشتباه گرفت: در لالی، اختلال در حنجره، تارهای صوتی یا دستگاه عصبی محیطی است، اما در ضایعه بروکا مشکل مرکزی است؛ یعنی نواحی مغزی که این الگو را می‌سازند آسیب دیده‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲



شکل ۱۰-۷ — نمای جانبی نیمکره غالب با اجزای مسیر تکلم: ناحیه بروکا، قشر حرکتی اولیه، ناحیه ورنیکه، شکنج زاویه‌ای، قشر شنوایی و بینایی اولیه، و فاسیکولوس آرکوئیت که ورنیکه را به بروکا وصل می‌کند. برچسب‌های شکل به انگلیسی است؛ معادل فارسی هر برچسب در متن همین مبحث آمده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

گایتون — بروکا: طراحی الگوی حرکتی کلمه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 57, ص ۷۰۰

It is here that plans and motor patterns for expressing individual words or even short phrases are initiated and executed.
[p. 700]

This area also works in close association with the Wernicke's language comprehension center in the temporal association cortex, as we discuss more fully later in the chapter.
[p. 700]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در همین ناحیه است که برنامه‌ها و الگوهای حرکتی برای بیان کلمه‌های تک‌تک یا حتی عبارت‌های کوتاه آغاز و اجرا می‌شوند.

این ناحیه همچنین همکاری نزدیکی با مرکز درک زبان، یعنی ناحیه ورنیکه در قشر ارتباطی گیجگاهی، دارد.

این جمله‌ها نقش بروکا و وابستگی‌اش به ورنیکه را با متن اصلی مستند می‌کنند.

طراح و مجری

جمله کلیدی برای امتحان: بروکا «طراح» است، نه «مجری». اگر بروکا خراب شود، طرح کلمه ساخته نمی‌شود؛ اگر قشر حرکتی اولیه خراب شود، طرح هست ولی اجرا نمی‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

یادداشت عضو تیم — سه گام تکلم را با ناحیه هر گام بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 14: ناحیه بروکا: تشکیل کلمه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱–۱۲ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ جای بروکا نوشته شد.
- ☐ سه گام تکلم به ترتیب ثبت شد.
- ☐ زنجیره اجرا از بروکا تا عضله رسم شد.
- ☐ تفاوت ضایعه مرکزی و محیطی توضیح داده شد.

قشر پیشانی: حافظه کاری، برنامه‌ریزی و شخصیت

مبحث ۱۵ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۱، ۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۸ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 15

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پیشانی، ناحیه‌ای است که همه درباره آن حدس می‌زنند و چند دهه اشتباه به آن نسبت داده شده است. این مبحث نشان می‌دهد پیشانی چه می‌کند، چه چیزی را نمی‌کند، و چرا آسیب آن بیشتر در «نظم فکر» دیده می‌شود تا در هوش.

اهداف یادگیری

- جای ناحیه ارتباطی پیشانی را نسبت به قشر حرکتی مشخص کنید.
- حافظه کاری را تعریف کنید و با حافظه درازمدت مقایسه کنید.
- شش تغییر رفتاری پس از قطع ارتباط پیشانی را نام ببرید.
- توضیح دهید چرا پیشانی را مرکز هوش نمی‌دانیم.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۶ در همین جلسه، که ناحیه ارتباطی بعدی است.

اصطلاحات کلیدی

ناحیه ارتباطی پیشانی (prefrontal) · حافظه کاری (working memory) · پروراندن فکر · لوبوتومی · مولتی‌تسک · شخصیت.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱–۱۲ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۰ و ۷۰۲–۷۰۳

ناحیه ارتباطی پیشانی، جلوی قشر حرکتی قرار دارد و در برنامه‌ریزی حرکت نقش دارد: اطلاعات حسی پیش‌تحلیل‌شده، به‌ویژه مختصات فضایی بدن، از ناحیه آهیانه‌ای-پس‌سری-گیجگاهی به این ناحیه می‌رسد و در طراحی حرکت به کار می‌رود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

اما نقش آن به حرکت محدود نیست. در جزوه آمده است که در ابتدا تصور می‌شد این ناحیه مربوط به هوش است، اما بررسی بعدی نشان داد هوشیاری چندان تحت تأثیر آسیب آن قرار نمی‌گیرد و در واقع ناحیه ورنیکه مسئول هوشیاری و ضمیر هوشی است. پیشانی در هوش تأثیر چندانی ندارد، اما در پروراندن افکار نقش دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱–۱۲

کار پیشانی، گردآوری اطلاعات از همه‌جا، متمرکز کردن آن‌ها روی یک مسئله و رساندنشان به یک خروجی واحد است. به همین دلیل، در اختلالات روانی مانند افسردگی و اسکیزوفرنی هم مطرح می‌شود؛ چون همان کار «یکپارچه‌سازی» آسیب می‌بیند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

• حافظه کاری

در لوب لیمبیک و هیپوکامپ، مرکز حافظه کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار دارد، اما نوع دیگری از حافظه در ناحیه پیشانی است: حافظه کاری. این حافظه کوتاه‌مدت مخصوص کارهای روزمره است؛ مثلا وقتی شماره تلفنی را برای چند دقیقه در ذهن نگه می‌دارید بدون آنکه قلم و کاغذ داشته باشید. این حافظه در ناحیه ارتباطی پیشانی تشکیل می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

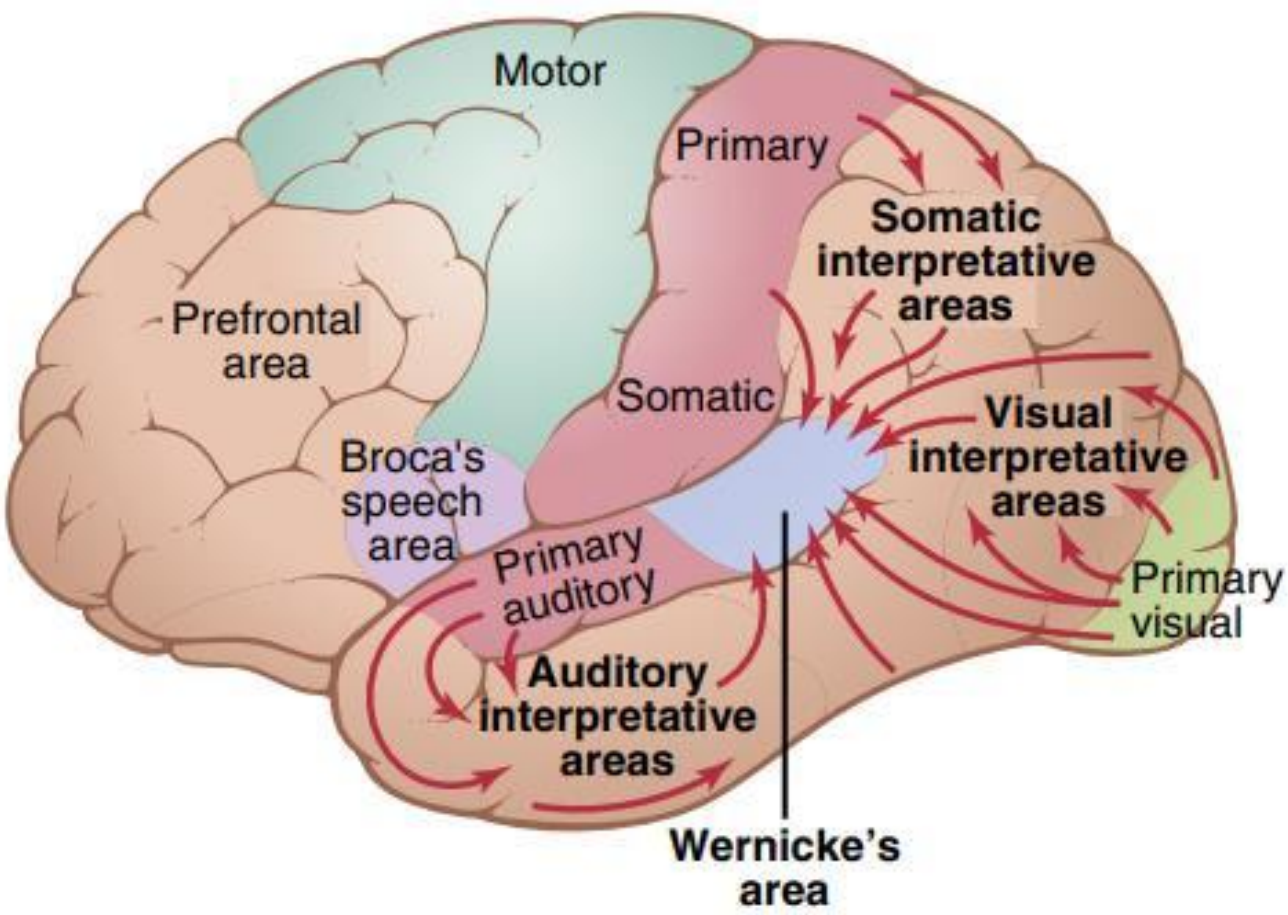
• آسیب ناحیه ارتباطی پیشانی

- ناتوانی در حل مسئله پیچیده و درک موضوعات پیچیده.
- ناتوانی در زنجیره کردن کارها برای رسیدن به یک هدف؛ کار انجام می‌شود ولی به نتیجه نمی‌رسد.
- ناتوانی در انجام هم‌زمان چند کار؛ فرد سالم مولتی‌تسک دارد، این بیمار فقط یک کار را می‌تواند پیش ببرد.
- کاهش احساسات و پرخاشگری؛ فرد بسیار مطیع می‌شود.
- رفتارهای اجتماعی نامناسب و از دست رفتن مهارهای اخلاقی و جنسی.
- پراکندگی فکر و ناتوانی در حفظ رشته فکر؛ خلق به‌سرعت تغییر می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

بیشتر دانسته‌های ما درباره نقش نواحی قشری از مطالعات ضایعه به دست آمده است: یک ناحیه را آسیب می‌زدند، علامت را بررسی می‌کردند و از علامت به نقش آن ناحیه می‌رسیدند. لوبوتومی پیشانی در گذشته برای درمان افسردگی روانی شدید انجام می‌شد؛ بیمار آرام و مطیع می‌شد، اما همین فهرست بالا هم ظاهر می‌گشت. این دو روی سکه، همان دلیل مخالفت امروز با این جراحی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲



شکل ۱۰-۸ — نمای جانبی نیمکره با نواحی حسی و ارتباطی: ناحیه حرکتی، ناحیه پیشانی (prefrontal)، ناحیه بروکا، نواحی حسی-پیکری اولیه و تفسیری، نواحی تفسیری شنوایی و بینایی، و ناحیه ورنیکه. فلش‌ها جهت جریان اطلاعات از نواحی اولیه به نواحی تفسیری را نشان می‌دهند. برچسب‌های شکل به انگلیسی است؛ معادل فارسی در متن آمده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

گایتون — پیشانی، حافظه کاری و «پروراندن فکر»

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 57, ص ۷۰۰ و ۷۰۲–۷۰۳

Yet efforts to show that the prefrontal cortex is more important in higher intellectual functions than other portions of the brain have not been successful.

[p. 702]

Indeed, destruction of the language comprehension area in the posterior superior temporal lobe (Wernicke’s area) and the adjacent angular gyrus region in the dominant hemisphere causes much more harm to the intellect than does destruction of the prefrontal areas.

[p. 702]

In fact, the prefrontal association area is frequently described simply as important for elaboration of thoughts, and it is said to store on a short-term basis“working memories” that are used to combine new thoughts while they are entering the brain.

[p. 700]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

سال‌ها گفته می‌شد قشر پیشانی جایگاه «هوش برتر» انسان است، عمدتا چون مهم‌ترین تفاوت مغز انسان و میمون برجستگی نواحی پیشانی است؛ اما کوشش‌ها برای نشان دادن برتری کارکردی این نواحی در هوش برتر موفق نبود. در واقع

آسیب ناحیه درک زبان در لوب گیجگاهی و شکنج زاویه‌ای سمت غالب، به هوش فرد بسیار بیشتر از آسیب نواحی پیشانی صدمه می‌زند. با این حال، ناحیه پیشانی کارکردهای هوشی مهم اما کم‌تعریف‌تری دارد و «حافظه‌های کاری» کوتاه‌مدت را نگه می‌دارد که برای ترکیب افکار تازه به کار می‌روند.

این جمله‌ها جایگاه واقعی پیشانی در هوش و نقش آن در حافظه کاری را با متن اصلی مستند می‌کنند؛ فهرست تغییرات رفتاری از جزوه آمده است.

نظم، نه هوش

پیشانی، «هوش» نیست؛ «نظم‌دهنده فکر» است. بیمار با ضایعه پیشانی می‌تواند فکر کند، ولی چند ثانیه بیشتر نمی‌تواند فکرش را نگه دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

یادداشت عضو تیم — شش تغییر رفتاری را در دو ستون بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 15: قشر پیشانی: حافظه کاری، برنامه‌ریزی و شخصیت

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱–۱۲ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۰ و ۷۰۲–۷۰۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ جای پیشانی نسبت به قشر حرکتی نوشته شد.
- ☐ حافظه کاری با مثال تعریف شد.
- ☐ شش تغییر رفتاری فهرست شد.
- ☐ دلیل رد «مرکز هوش بودن» پیشانی ثبت شد.

ناحیه ارتباطی لیمبیک و تشخیص چهره

مبحث ۱۶ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۲، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۵ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 16

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دو ناحیه ارتباطی پیش از این خوانده شد؛ سومی، لیمبیک است و برخلاف آن دو، بیشتر با رفتار و عاطفه کار دارد. کنار آن، ناحیه تشخیص چهره نشسته است؛ توانایی‌ای که بخش بزرگی از قشر را به خود اختصاص داده و از دست رفتنش تصویر بالینی روشنی می‌سازد.

اهداف یادگیری

- اجزای ناحیه ارتباطی لیمبیک را نام ببرید.
- توضیح دهید چرا لیمبیک فقط یک ناحیه قشری نیست.
- جای ناحیه تشخیص چهره و ارتباط‌های آن با بینایی و لیمبیک را بیان کنید.
- پروزوپاگنوزیا را تعریف کنید و بگویید چه چیز سالم می‌ماند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

جلسه ۱۱ (حافظه و یادگیری)، که سیستم لیمبیک را کامل می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

ناحیه ارتباطی لیمبیک · شکنج سینگولیت · قطب قدامی لوب گیجگاهی · سیستم لیمبیک · ناحیه تشخیص چهره · پروزوپاگنوزیا.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۰

ناحیه ارتباطی لیمبیک بخش‌هایی از نواحی داخلی لوب گیجگاهی و بخش‌های داخلی دو نیمکره را در بر می‌گیرد: قطب قدامی لوب گیجگاهی، بخش شکمی لوب فرونتال و شکنج سینگولیت که در عمق شکاف طولی و روی سطح داخلی هر نیمکره قرار دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

نکته مهم این است که سیستم لیمبیک محدود به قشر نیست: مجموعه‌ای است که بخشی از آن نواحی قشری و بخشی زیرقشری است و حتی مدولا و ساقه مغز را هم در بر می‌گیرد. کارکرد کلی آن در رفتار، هیجان، عواطف، احساسات و انگیزه‌های ماست.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

لیمبیک همچنین انگیزه لازم برای یادگیری را فراهم می‌کند؛ همان چیزی که توضیح می‌دهد چرا مطلب مرتبط با هیجان بهتر یاد گرفته می‌شود. جزئیات کامل این سیستم موضوع جلسه ۱۱ است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

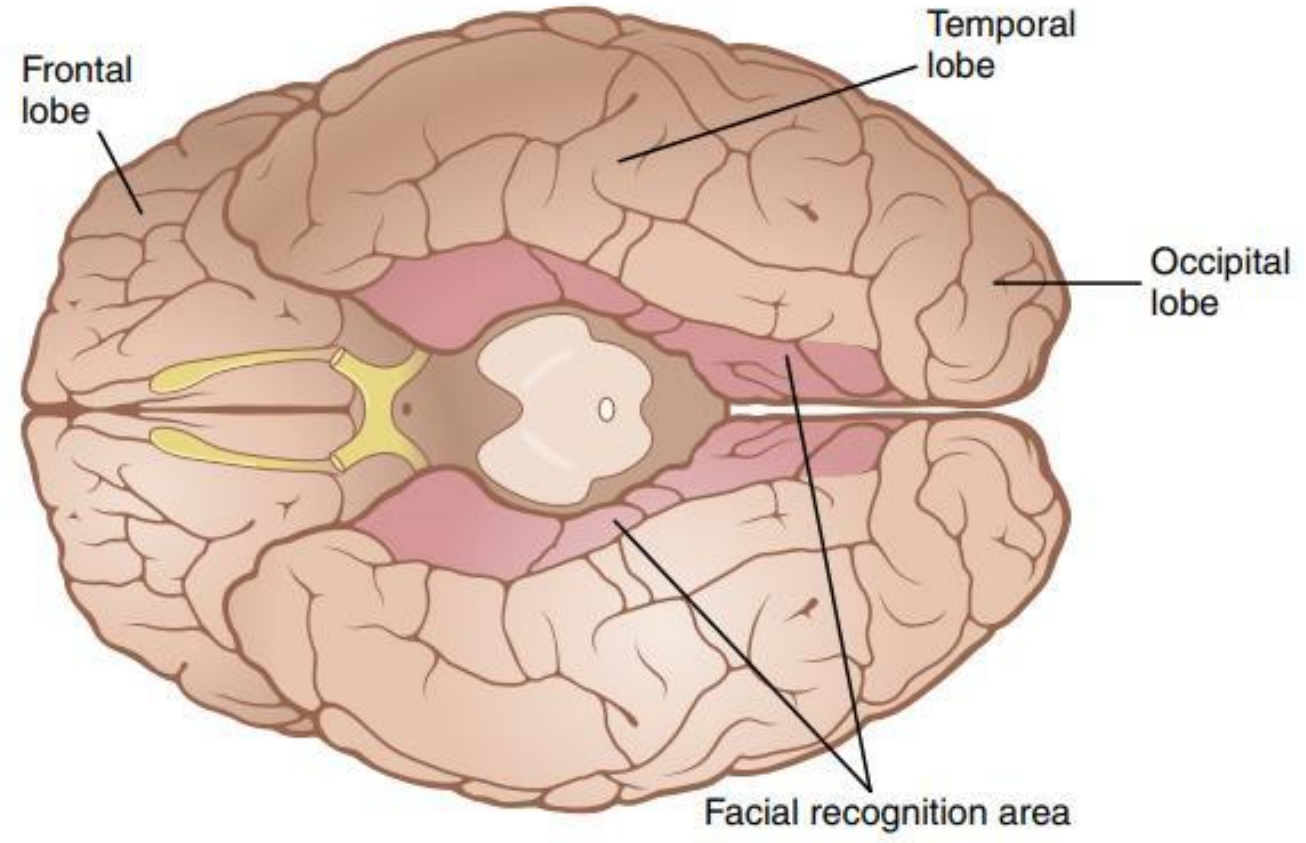
• ناحیه تشخیص چهره

ناحیه دیگری که در جزوه جداگانه بررسی شده است، ناحیه تشخیص چهره (facial recognition area) است که در قسمت داخلی نیمکره‌ها قرار گرفته و بخشی از لوب پس‌سری و لوب گیجگاهی را در بر می‌گیرد. این ناحیه اطلاعات دیداری را از لوب پس‌سری و گیجگاهی دریافت می‌کند و کار ویژه‌اش تشخیص چهره‌هاست.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

اگر این ناحیه به هر دلیلی آسیب ببیند، اختلال پروزوپاگنوزیا پیدا می‌شود: فرد توانایی تشخیص افراد از روی چهره را ندارد. نکته شگفت‌آور این است که جز این، اختلال دیگری در کارکرد مغز دیده نمی‌شود؛ همین موضوع پرسش جزوه را می‌سازد که چرا این حجم از قشر باید به کاری «ساده» مثل تشخیص چهره اختصاص یابد. پاسخ این است که بیشتر تعامل‌های روزمره ما با دیگران است و همین کارکرد، پایه بخش بزرگی از زندگی اجتماعی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳



شکل ۱۰-۹ — نمای زیرین مغز با محل ناحیه تشخیص چهره در بخش داخلی لوب پس‌سری و گیجگاهی، در کنار لوب‌های فرونتال، گیجگاهی و پس‌سری.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳



شکل ۱۰-۱۰ — بازسازی تجربه بیمار مبتلا به پروزوپاگنوزیا: چهره‌های یک عکس گروهی پاک شده‌اند. افراد دیده می‌شوند، اما به‌عنوان چهره بازشناخته نمی‌شوند؛ همان چیزی که بیمار در برخورد روزمره گزارش می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

گایتون — ناحیه تشخیص چهره و پروزوپاگنوزیا

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 57, ص ۷۰۰

An interesting type of brain abnormality called prosopagnosia is inability to recognize faces.
[p. 700]

Loss of these face recognition areas, strangely enough, results in little other abnormality of brain function.
[p. 700]

The occipital portion of this facial recognition area is contiguous with the visual cortex, and the temporal portion is closely associated with the limbic system that has to do with emotions, brain activation, and control of one's behavioral response to the environment, as we see in Chapter 58.
[p. 700]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

نوع جالبی از ناهنجاری مغزی به نام پروزوپاگنوزیا، ناتوانی در تشخیص چهره‌هاست. شگفت‌آور اینکه از دست رفتن این نواحی تشخیص چهره، تقریبا هیچ اختلال دیگری در کارکرد مغز ایجاد نمی‌کند. بخش پس‌سری این ناحیه با قشر بینایی هم‌مرز است و بخش گیجگاهی آن با سیستم لیمبیک — که با هیجان، فعال‌سازی مغز و کنترل پاسخ رفتاری به محیط سر و کار دارد — پیوند نزدیک دارد.

این جمله‌ها محل ناحیه تشخیص چهره، پیامد آسیب آن و پیوندش با بینایی و لیمبیک را با متن اصلی مستند می‌کنند.

چهره نشناختن

اگر یک بیمار «چهره‌ها را نمی‌شناسد» ولی صداها و اشیا را می‌شناسد، به پروزوپاگنوزیا فکر کنید؛ این اختلال، نمونه خالص یک ناحیه ارتباطی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

یادداشت عضو تیم — لیمبیک و ناحیه چهره را از هم جدا بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 16: ناحیه ارتباطی لیمبیک و تشخیص چهره

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ اجزای ناحیه لیمبیک فهرست شد.
- ☐ گستره سیستم لیمبیک فراتر از قشر ثبت شد.
- ☐ محل ناحیه تشخیص چهره نوشته شد.
- ☐ پروزوپاگنوزیا و سالم‌ماندن سایر کارکردها ثبت شد.

نیمکره غالب و مغلوب

مبحث ۱۷ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 17

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دو نیمکره شبیه هم به نظر می‌رسند، اما کارها را تقسیم کرده‌اند. این مبحث می‌گوید چرا ۹۵ درصد مردم نیمکره چپ را غالب می‌کنند، هر نیمکره چه کاری را بر عهده دارد و اگر ارتباطشان قطع شود چه می‌شود.

اهداف یادگیری

- معنی نیمکره غالب را تعریف کنید و درصدها را بیان کنید.
- کارکردهای غالب‌تر نیمکره چپ و راست را فهرست کنید.
- نقش جسم پینه‌ای و کمیسیور قدامی را در همکاری دو نیمکره توضیح دهید.
- توضیح دهید چرا «مغلوب» به معنی «کم‌کار» نیست.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۸ در همین جلسه، که ضایعه‌های سمت غالب را در آفازی می‌بیند.

اصطلاحات کلیدی

نیمکره غالب · نیمکره مغلوب · جسم پینه‌ای (corpus callosum) · کمیسیور قدامی · غالبیت زبانی · تفکر انتزاعی · خلاقیت.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۱–۷۰۲

کارکردهای تفسیری عمومی ورنیکه و شکنج زاویه‌ای، و همچنین نواحی تکلم و کنترل حرکتی، معمولا در یک نیمکره بسیار پیشرفته‌ترند. به این نیمکره، نیمکره غالب می‌گویند. در حدود ۹۵ درصد افراد، نیمکره چپ غالب است؛ ۵ درصد باقی‌مانده یا نیمکره راست غالب دارند یا هر دو نیمکره به یک اندازه به کار گرفته می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

بسیاری از نواحی تفسیری مربوط به درک کلام و نواحی ارتباطی به‌طور دوطرفه توزیع شده‌اند، اما مرکز اصلی آن‌ها در نیمکره غالب است؛ مثلا درک کلام در ناحیه ورنیکه نیمکره غالب اتفاق می‌افتد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

- **تقسیم کار دو نیمکره**
  - نیمکره چپ (غالب): پردازش افکار، تفکر منطقی، حل مسئله ریاضی و مهندسی، و کنترل تکلم.
  - نیمکره راست (مغلوب): تفکر انتزاعی، کارهای هنری، خلاقیت و هوش موسیقیایی.

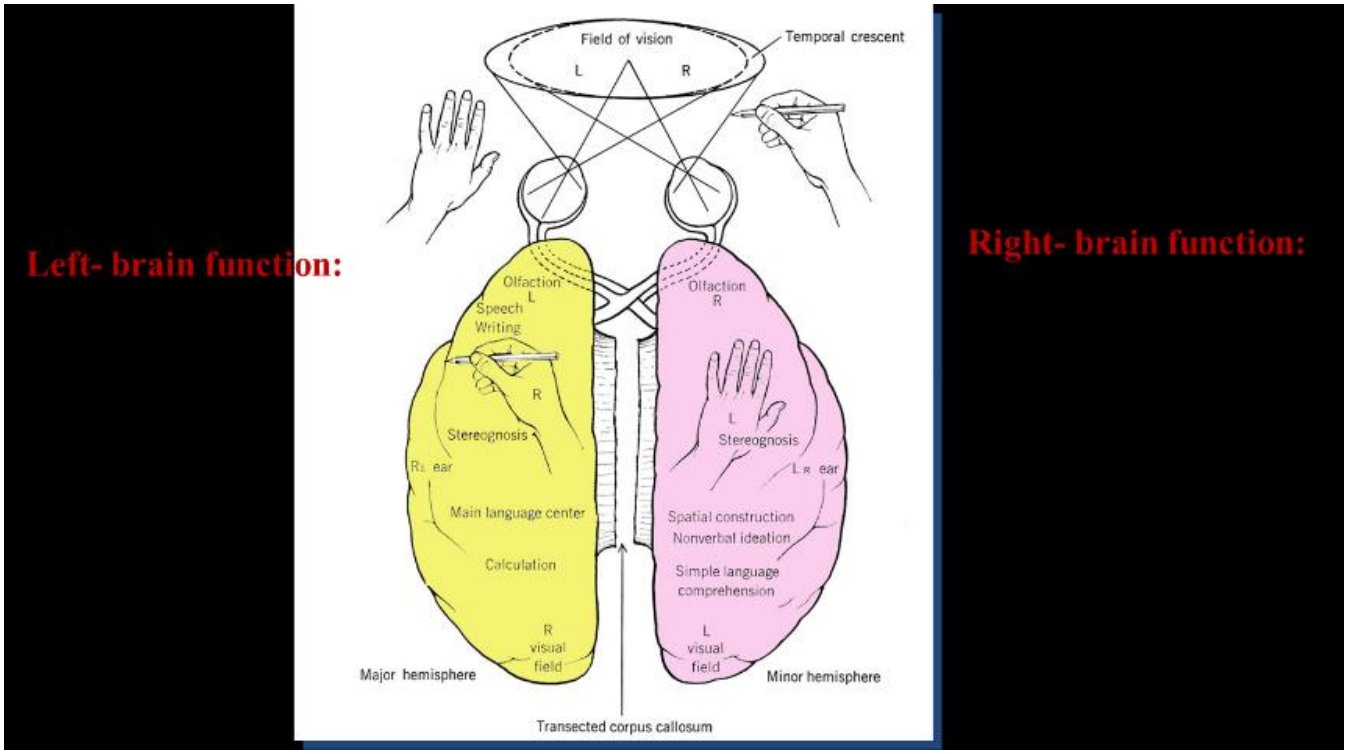
منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

ارتباط دو نیمکره از راه جسم پینه‌ای و کمیسیور قدامی برقرار است؛ به همین دلیل اطلاعات هر دو سمت می‌تواند به دیگری منتقل شود. این نکته توضیح می‌دهد چرا با آنکه ناحیه ورنیکه در یک نیمکره است، اطلاعات حسی از هر دو سمت بدن به آن می‌رسد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

واژه «مغلوب» گمراه‌کننده است: نیمکره راست در زبان غالب نیست، اما در درک موسیقی، الگوهای دیداری غیرکلامی و روابط فضایی نقش اصلی دارد. گایتون همین نکته را با این جمله بیان می‌کند که نیمکره به‌اصطلاح مغلوب ممکن است در برخی انواع دیگر هوش، خود غالب باشد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳



شکل ۱۰-۱۱ — دو نیمکره پس از قطع جسم پینه‌ای: کارکردهای نسبت‌داده‌شده به نیمکره چپ (زبان، ریاضیات، منطق، کنترل دست راست) در یک سو و کارکردهای نیمکره راست (موسیقی، خلاقیت، روابط فضایی، درک ساده زبان) در سوی دیگر. شکل به انگلیسی برچسب‌گذاری شده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

گایتون — غالبیت نیمکره‌ای

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 57, ص ۷۰۱–۷۰۲

In about 95 percent of all people, the left hemisphere is the dominant one.
[p. 701]

Even at birth, the area of the cortex that will eventually become Wernicke’s area is as much as 50 percent larger in the left hemisphere than in the right in more than one half of neonates.
[p. 701]

Therefore, this hemisphere is called the dominant hemisphere.
[p. 701]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

کارکردهای تفسیری عمومی ناحیه ورنیکه و شکنج زاویه‌ای و نیز کارکردهای نواحی تکلم و کنترل حرکتی، معمولا در یک نیمکره بسیار پیشرفته‌ترند و به همین دلیل آن نیمکره را غالب می‌نامند. در حدود ۹۵ درصد همه افراد نیمکره چپ غالب است. حتی در هنگام تولد، ناحیه‌ای از قشر که بعدها ورنیکه می‌شود در بیش از نیمی از نوزادان تا ۵۰ درصد در نیمکره چپ بزرگ‌تر از راست است؛ به همین دلیل آسان است بفهمیم چرا چپ ممکن است بر راست غالب شود.

این جمله‌ها درصد غالبیت و مبنای آناتومیک آن را با متن اصلی مستند می‌کنند.

غالبیت، قابل تغییر در کودکی

اگر در کودکی خیلی زود ناحیه چپ آسیب ببیند، نیمکره راست معمولا ویژگی‌های غالب را می‌سازد؛ یعنی غالبیت، تا حدی قابل جابه‌جایی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

یادداشت عضو تیم — دو ستون چپ و راست را کامل کنید
HumsYar · team workspace

نکات تکمیلی — دکتر قدیری

این بحث در بخش پایانی سند با نام‌گذاری تازه و دو آزمایش جسم پینه‌ای ادامه یافته است: «نکته تکمیلی ۱».

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)

برگه تحویل — مبحث 17: نیمکره غالب و مغلوب

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۱–۷۰۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف غالب و درصدها نوشته شد.
- ☐ کارکردهای دو نیمکره جدا شد.
- ☐ نقش جسم پینه‌ای و کمیسور قدامی ثبت شد.
- ☐ معنی نادرست «مغلوب» اصلاح شد.

آفازی‌ها و جمع‌بندی: چهار الگوی بالینی

مبحث ۱۸ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۴ — ضروری؛ مبحث ۱۷ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 18

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، حساب‌رسی کل جلسه است: همه نواحی و مسیرهای خوانده‌شده را در یک جدول بالینی می‌ریزد. اگر بتوانید از روی روانی گفتار و درک کلام محل ضایعه را حدس بزنید، همه مبحث‌های گذشته را فهمیده‌اید.

اهداف یادگیری

- چهار نوع آفازی اصلی و محل ضایعه هرکدام را بیان کنید.
- تفاوت آفازی بروکا و ورنیکه را در روانی و درک کلام بنویسید.
- مسیر آفازی هدایتی را توضیح دهید.
- زنجیره شنیدن و خواندن تا ادای کلمه را رسم کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث‌های ۱۱، ۱۴ و ۱۷ ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

جلسه ۱۱، که حافظه و یادگیری را بررسی می‌کند.

اصطلاحات کلیدی
آفازی (aphasia) · آفازی ورنیکه · آفازی بروکا · آفازی هدایتی (conductive) · آفازی کلی (global) · کری کلمه · کوری کلمه · فاسیکولوس آرکوئیت.

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۳–۷۰۴

در فرایند تکلم، صدا وارد گوش داخلی می‌شود، در قالب پیام‌های شنوایی به لوب گیجگاهی می‌رسد و مستقیما به ناحیه ورنیکه می‌رود. شکنج زاویه‌ای هم اطلاعات دیداری را به ورنیکه می‌رساند. ورنیکه با بروکا از راه فاسیکولوس آرکوئیت (دسته قوسی) ارتباط دارد و اطلاعات را به آن می‌فرستد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

بروکا تشکیل کلمه را انجام می‌دهد: کلمه‌ای متناسب با مفهوم، توسط ورنیکه انتخاب و به بروکا داده می‌شود؛ بروکا الگوی حرکتی آن را می‌سازد و به قشر حرکتی اولیه می‌فرستد و قشر حرکتی اولیه دستور را صادر می‌کند. اگر هر کدام از این نواحی یا مسیرهای ارتباطی بین آن‌ها آسیب ببیند، نوعی آفازی ایجاد می‌شود. آفازی یعنی اختلال در تکلم. جزوه شش الگو را جدا می‌کند: چهار الگوی کلاسیک (بروکا، ورنیکه، کلی و هدایتی) و دو شکل پذیرنده که به کری کلمه و کوری کلمه می‌رسند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

الگوهای آفازی

۱ آفازی حسی-پذیرنده شنوایی: اطلاعات شنیداری نمی‌تواند ورنیکه را تحریک کند؛ همان کری کلمه (word deafness).

۲ آفازی حسی-پذیرنده بینایی: اختلال در دریافت اطلاعات بینایی؛ همان کوری کلمه (word blindness) که دیسلکسی هم نامیده می‌شود.

۳ آفازی کلی (global): آسیب وسیع ورنیکه؛ نه درک کلمه شنیداری و نه دیداری وجود دارد.

۴ آفازی بروکا: گفتار روان نیست، اما درک کلام سالم است.

۵ آفازی ورنیکه: گفتار روان است، اما بیمار درکی از کلامی که می‌گوید ندارد.

۶ آفازی هدایتی (conductive): فاسیکولوس آرکوئیت آسیب دیده است؛ ورنیکه و بروکا سالم‌اند، بیمار روان صحبت می‌کند و کلام را درک می‌کند، اما کلمه‌هایی که می‌گوید به هم ربطی ندارند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

سؤال کلاسیک این مبحث همیشه یکی است: هر بخش از مسیر آسیب ببیند، تکلم چه شکلی می‌شود؟ پاسخ را باید جزءبه‌جزء ساخت: معنا (ورنیکه)، انتقال (آرکوئیت)، طراحی (بروکا)، اجرا (قشر حرکتی اولیه). جدول شکل بعد، همین منطق را در قالب روانی گفتار و درک کلام خلاصه می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

TABLE 19.1 *Language Symptomology in Aphasia*

Type of aphasia	Brain area affected	Spontaneous speech	Comprehension
Broca's aphasia		Nonfluent	Good
Wernicke's aphasia		Fluent	Poor
Global aphasia		Nonfluent	Poor
Conduction aphasia		Fluent	Good

شکل ۱۰-۱۲ — جدول آفازی‌ها در منبع: چهار سطر بروکا، ورنیکه، کلی و هدایتی، با محل ضایعه، روانی گفتار و درک کلام. ترجمه محتوای جدول: بروکا = گفتار ناروان و درک خوب؛ ورنیکه = گفتار روان و درک ضعیف؛ کلی = ناروان و درک ضعیف؛ هدایتی = روان و درک خوب. جدول به انگلیسی است و ترجمه آن در متن همین مبحث آمده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

نکته‌ای که بهتر است در جمع‌بندی جلسه برجسته شود این است که آفازی‌ها همه در نیمکره غالب رخ می‌دهند؛ به همین دلیل، معاینه زبان در بیمار مشکوک به ضایعه مغزی، در عمل یک معاینه نیمکره غالب است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

گایتون — آفازی‌ها و دو مسیر ارتباط

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 57, ص ۷۰۳–۷۰۴

These effects are called, respectively, auditory receptive aphasia and visual receptive aphasia or, more commonly, word deafness and word blindness (also called dyslexia).
[p. 703]

This effect, called motor aphasia, results from damage to Broca’s speech area, which lies in the prefrontal and premotor facial region of the cerebral cortex—about 95 percent of the time in the left hemisphere, as shown in Figures 57-5 and 57-8.
[p. 704]

Figure 57-8 shows two principal pathways for communication.
[p. 704]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

این اثرها به ترتیب آفازی حسی-پذیرنده شنوایی و آفازی حسی-پذیرنده بینایی نامیده می‌شوند و در زبان روزمره، کری کلمه و کوری کلمه (که دیسلکسی هم نامیده می‌شود) خوانده می‌شوند. اثر دیگری که آفازی حرکتی نام دارد، از آسیب ناحیه تکلم بروکا ناشی می‌شود. شکل ۵۷-۸ دو مسیر اصلی ارتباط را نشان می‌دهد: مسیر شنیدن و سخن گفتن، و مسیر خواندن و پاسخ دادن.

این جمله‌ها نام‌گذاری آفازی‌ها و وجود دو مسیر ارتباطی را با متن اصلی مستند می‌کنند؛ جزئیات چهار الگو از جزوه آمده است.

ناحیه، مسیر، اختلال

جمع‌بندی جلسه در یک خط: هر کارکرد عالی، یک ناحیه، یک مسیر و یک اختلال دارد. اگر ناحیه را بدانید، اختلال را می‌شناسید؛ و اگر اختلال را ببینید، ناحیه را حدس می‌زنید.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

یادداشت عضو تیم — جدول آفازی‌ها را به فارسی کامل کنید

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 18: آفازی‌ها و جمع‌بندی: چهار الگوی بالینی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۳–۷۰۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ زنجیره شنیدن و خواندن تا ادای کلمه رسم شد.
- ☐ چهار الگوی اصلی آفازی نوشته شد.
- ☐ جدول روانی و درک کلام کامل شد.
- ☐ وابستگی آفازی به نیمکره غالب ثبت شد.

بخش تکمیلی · نکات دکتر قدیری

نکات تکمیلی و آنچه در جزوه رسمی نبود

جزوه‌های تکمیلی دکتر قدیری (مهر ۱۴۰۳)

• متن این بخش از جزوه تکمیلی است، نه از جزوه درس رسمی؛ هر مبحث ارجاع صفحه خودش را دارد.
• جای این نکات در مبحث‌های قبلی همین سند علامت‌گذاری شده است.
• طرح و بخش‌بندی، همان طرح تأییدشده جزوه است.

نکته تکمیلی ۱ — اختصاص عمل نیمکره‌ها: طبقه‌بندی‌کننده و تصویرکننده

مبحث ۱۹ از ۲۴ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۲، ۳، ۴، ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۷ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 19

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

جزوه رسمی این جلسه، «غالب بودن» را در یک صفحه بسته می‌کند. جزوه دکتر قدیری همین بحث را با نام‌گذاری تازه، با عددهای جمعیتی و با دو آزمایش بالینی بازمی‌کند — همان چیزی که در سؤال‌های بالینی بیشتر به کار می‌آید.

اهداف یادگیری

- سه کار «برتر» مغز را نام ببرید.
- تفاوت نام قدیم (غالب/مغلوب) و نام امروز (طبقه‌بندی‌کننده/تصویرکننده) را بگویید.
- درصد افراد راست‌دست و چپ‌دست و نیمکره مسلط هر گروه را بازگو کنید.
- کارهای اختصاصی هر نیمکره را فهرست کنید.
- دو آزمایش پس از قطع جسم پینه‌ای را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۷ (نیمکره غالب و مغلوب) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۳ و ۱۸ درباره نواحی زبان، که اینجا از دید نیمکره دیده می‌شوند.

اصطلاحات کلیدی

اعمال برتر مغز · نیمکره غالب و مغلوب · طبقه‌بندی‌کننده · تصویرکننده · جسم پینه‌ای · میدان بینایی · چپ‌دست

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲–۵ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۱ (سلطه نیمکره)

جزوه این جلسه را با سه «عمل برتر» مغز آغاز می‌کند: اختصاص عمل نیمکره‌ها، حافظه و یادگیری، و تکلم. نکته شروع این است که هر نیمکره تقریبا بیشتر از ۸۰ درصد کارهای مربوط به نیمه مقابل بدن را انجام می‌دهد؛ اما ۸۵ درصد اعمال، میان دو نیمکره مشترک است و کار نیمه مقابل بدن را انجام می‌دهد. مثلا ناحیه‌ای از مغز که حرکات دست در نیمکره راست است، دست چپ را کنترل می‌کند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲

پس دو چیز را باید از هم جدا کرد: اعمال مشترک دو نیمکره، و اعمالی که در یک نیمکره تخصص بیشتری پیدا کرده‌اند. کتاب هم دقیقا می‌خواهد همین را بگوید: علاوه بر اعمال مشترک، اختصاص عمل هم وجود دارد. بدون این تفکیک، «غالب بودن» به یک برچسب بی‌محتوا تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲

نزدیک پنج درصد جامعه چپ‌دست‌اند. در افراد راست‌دست که دست راستشان غالب است، معمولا نیمکره چپ مغز غالب است. نام‌گذاری قدیمی «نیمکره غالب و مغلوب» بود؛ نام امروزی «نیمکره طبقه‌بندی‌کننده» و «نیمکره تصویرکننده» است. پس آنچه قبلا نیمکره غالب نام داشت، امروز نیمکره طبقه‌بندی‌کننده است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳

- نیمکره چپ: نیمکره طبقه‌بندی‌کننده (همان «غالب» قدیمی).
- نیمکره راست: نیمکره تصویرکننده (همان «مغلوب» قدیمی).
- راست‌دست‌ها: نیمکره طبقه‌بندی‌کننده غالبا چپ است.
- چپ‌دست‌ها: پنجاه‌پنجاه؛ نیمی چپ و نیمی راست.
- در کل جامعه: حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد افراد، نیمکره چپ طبقه‌بندی‌کننده دارند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳

اختصاص عمل در کجا دیده می‌شود؟ در تکلم، هر دو نیمکره اجزایی دارند، اما کار غالب با نیمکره چپ است: آن بخشی که ما را قادر می‌کند تکلم کنیم و بفهمیم طرف مقابل چه می‌گوید، به نیمکره چپ مربوط است. در مقابل، آن بخش از رفتار کلامی که به مفهوم، لحن و کنایه مربوط است — اینکه بفهمیم کسی در حرفش کنایه زده یا خودمان جمله‌ای با لحن کنایه‌آمیز بسازیم — کار نیمکره راست است. قاعده کلی: بروز خود رفتار با نیمکره طبقه‌بندی‌کننده است و مفهوم آن رفتار با نیمکره تصویرکننده.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳

فهرست کارها را جزوه این‌طور جدا می‌کند: کنترل، زبان، تحلیل منطقی وقایع، قضاوت و علوم، کار نیمکره چپ است؛ و تصویرسازی، هنر، موسیقی، احساس و خلاقیت، کار نیمکره راست. مثال روشن آن، توانایی موسیقایی و نقاشی است: آنچه به هنر مربوط است معمولا در نیمکره راست پردازش می‌شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۴

۱ چپ: کنترل، زبان، تحلیل منطقی، قضاوت، علوم و ریاضیات.

۲ راست: تصویرسازی، هنر، موسیقی، احساس، خلاقیت و شهود.

۳ مشترک: بیشتر اعمال حسی و حرکتی نیمه مقابل بدن (حدود ۸۵ درصد).

۴ اختصاصی: تکلم از نظر بروز (چپ) در برابر مفهوم و لحن (راست).

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳–۴

شاهد بالینی این تقسیم، بیمارانی هستند که به علت صرع، جسم پینه‌ای آن‌ها را قطع کرده‌اند. وقتی ارتباط دو نیمکره قطع شود، معلوم می‌شود هر نیمکره چه کاری را انجام می‌داده است. جزوه دو آزمایش را نقل می‌کند. آزمایش اول: بیمار چشم راستش را می‌بندد و به روبه‌رو نگاه می‌کند؛ کلیدی در سمت چپ میدان بینایی چشم چپ او — یعنی نیمه تمپورال — قرار می‌گیرد. اطلاعات این نیمه در نیمکره راست پردازش می‌شود و نیمکره راست حرکت دست چپ را در اختیار دارد؛ پس بیمار کلید را برمی‌دارد، اما نیمکره چپ که اطلاعات را دریافت نکرده، می‌گوید «من کلیدی ندیدم».

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۴–۵

آزمایش دوم، همان داستان را در زندگی روزمره نشان می‌دهد: بیمار با دست راست دکمه‌ها را می‌بندد و با دست چپ بازشان می‌کند، بی‌آنکه توضیحی برای این تصمیم داشته باشد. نتیجه‌ای که جزوه می‌گیرد این است که هر چند دو نیمکره در طرف مقابل بدن اعمال مشترک دارند، هر یک برای بعضی اعمال تخصص یافته است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵

واژه‌ای که باید عوض شود

در نوشتن و آزمون، «غالب/مغلوب» را با «طبقه‌بندی‌کننده/تصویرکننده» عوض کنید و کنارش عدد بگذارید: ۹۰ تا ۹۵ درصد افراد، نیمکره چپ طبقه‌بندی‌کننده دارند و در چپ‌دست‌ها تقسیم پنجاه‌پنجاه است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳

یادداشت عضو تیم — دو آزمایش جسم پینه‌ای را با شکل بازسازی کنید

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — نکته تکمیلی 1: اختصاص عمل نیمکره‌ها — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲–۵ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه عمل برتر مغز نوشته شد.
- ☐ نام قدیم و امروز نیمکره‌ها ثبت شد.
- ☐ درصدهای جمعیتی و چپ‌دست‌ها آمده است.
- ☐ فهرست کارهای اختصاصی هر نیمکره کامل است.
- ☐ دو آزمایش پس از قطع جسم پینه‌ای توضیح داده شد.

نکته تکمیلی ۲ — از تجربه حسی تا حافظه: نقش غربال تالاموس

مبحث ۲۰ از ۲۴ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۵، ۶، ۷، ۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 20 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

جزوه رسمی، سطر «حافظه» را با یادآوری تعریف گایتون می‌بندد. جزوه دکتر قدیری همین‌جا می‌ایستد و می‌پرسد: اصلا چه چیزی از یک تجربه حسی، حافظه می‌شود و چه چیزی نمی‌شود؟ پاسخش، تالاموس را از یک ایستگاه رله به یک غربالگر تبدیل می‌کند.

اهداف یادگیری

- تعریف حافظه را به زبان تغییر رفتار بگویید.
- نقش تالاموس را در انتخاب تجربه‌های ماندنی توضیح دهید.
- دو عامل مؤثر در ماندگاری حافظه را نام ببرید.
- پدیده هم‌پوشانی فرکانس‌ها و تداعی را توضیح دهید.
- مثال شرطی‌شدن ذائقه و نقش حفاظتی آن را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۵ (قشر پیشانی و حافظه کاری) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

نکته تکمیلی ۳، که از همین‌جا به تثبیت حافظه می‌رسد.

اصطلاحات کلیدی

حافظه · تجربه حسی · غربال تالاموس · الگوی نورونی · تکرار · تداعی · شرطی‌شدن ذائقه

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵–۸

حافظه یعنی به یاد آوردن یک تجربه حسی: اگر بتوانیم بر پایه تجربه‌های حسی پیشین، تغییری رفتاری انجام دهیم، یادگیری رخ داده است. ما بدون آنکه بخواهیم، چیزهای زیادی را تجربه می‌کنیم — می‌بینیم، می‌شنویم، لمس می‌کنیم — و اطلاعات هر حس به منطقه پردازش همان حس می‌رود و از نظر کیفی تحلیل می‌شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵

اما همه این تجربه‌ها به حافظه تبدیل نمی‌شوند و لازم هم نیست. مسئول این گزینش، هسته‌های غیرتخصصی تالاموس است. همه اطلاعات حسی از تالاموس می‌گذرند؛ پس یکی از وظایف تالاموس این است که غربال کند کدام تجربه برای ما مهم است و کدام نیست. این غربال‌گری برای هر شخص متفاوت است و به سن و موقعیت او بستگی دارد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵

سرنوشت تجربه‌ای که مهم تشخیص داده شد چیست؟ هر صدا تعداد مشخصی گیرنده نورونی را تحریک می‌کند و فرکانس پتانسیل عمل خاصی می‌سازد که به‌صورت الگویی در قشر شنوایی ثبت می‌شود. اگر تالاموس تشخیص دهد این صدا مهم است، مغز می‌تواند آن تجربه را برای چند لحظه یادآوری کند؛ اگر مهم نباشد، حتی همان یادآوری کوتاه هم انجام نمی‌شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۶

۱ عامل اول: تشخیص تالاموس نسبت به اهمیت آن محرک.

۲ عامل دوم: تعداد دفعات تکرار همان مسیر نورونی.

۳ نتیجه: هر چه اطلاعات مهم‌تر تلقی شوند و مسیر بیشتر تکرار شود، یادآوری بیشتر و ماندگارتر است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۶

جزوه از همین دو عامل یک نتیجه آموزشی می‌گیرد: وقتی برای امتحان عمیق‌تر می‌خوانید، سپردن به حافظه بیشتر اتفاق می‌افتد تا وقتی سطحی می‌خوانید، چون مطلب برای تالاموس مهم‌تر جلوه داده می‌شود. این جمله، تعبیر آموزشی جزوه است، نه یک اندازه‌گیری فیزیولوژیک.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۶

بعضی تجربه‌ها در همان لحظه چنان قوی‌اند که به تکرار نیاز ندارند. در این حالت، همان مسیر نورونی اولیه، در مرحله پردازش، آن‌قدر میانجی عصبی آزاد کرده و ارتباط‌های قوی و بادوام گرفته است که تجربه مدت‌ها قابل فراخوانی است؛ حتی اگر تجربه حسی نزدیک به آن تکرار شود، همان مدارها تا حدی تحریک می‌شوند و خاطره به ذهن خطور می‌کند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۶–۷

اینکه چرا یک صدا خاطره دیگری را زنده می‌کند، ریشه در هم‌پوشانی مسیرها دارد. نورون‌هایی که یک فرکانس را منتقل می‌کنند، امکان انتقال فرکانس‌های دیگر را هم دارند؛ اگر کاملا تفکیک‌شده بودند، ما دقت زیادی در تمییز فرکانس‌ها داشتیم. پس یک تجربه حسی مجموعه‌ای از نورون‌ها را تحریک می‌کند که با تجربه مشابه قبل هم‌پوشانی دارد؛ اگر تعداد این نورون‌های مشترک قابل توجه باشد، همان تجربه قبلی به یاد می‌آید. جزوه مثال بوی خون در آزمایشگاه را می‌آورد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۷

حافظه می‌تواند منشأ غریزی یا اکتسابی داشته باشد. نمونه روشن، حافظه حس چشایی است: اگر غذایی را بدون قضاوت قبلی بخورید و تهوع و استفراغ ایجاد کند، تصویر بد آن غذا تا پایان عمر می‌ماند و کتاب می‌گوید این می‌تواند یک مکانیسم حفاظتی برای جلوگیری از مسمومیت باشد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۷

دو نقش، یک ساختار

تالاموس در این جزوه دو نقش دارد: ایستگاه رله همه حس‌ها، و غربالگری که تعیین می‌کند کدام تجربه وارد حافظه شود. اگر فقط نقش اول را بنویسید، نیمی از مبحث جا افتاده است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵

یادداشت عضو تیم — زنجیره «محرک ← تالاموس ← الگو در قشر ← حافظه» را بکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — نکته تکمیلی 2: از تجربه حسی تا حافظه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵–۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف حافظه نوشته شد.
- ☐ نقش غربالگر تالاموس توضیح داده شد.
- ☐ دو عامل ماندگاری ثبت شد.
- ☐ هم‌پوشانی فرکانس‌ها و تداعی آمده است.
- ☐ مثال شرطی‌شدن ذائقه با نقش حفاظتی‌اش نقل شد.

نکته تکمیلی ۳ — تثبیت حافظه: حافظه صریح، حافظه ضمنی و کار هیپوکامپ

مبحث ۲۱ از ۲۴ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۰ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 21

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، هسته علمی همان عنوانی است که در فهرست درس «حافظه و یادگیری» نامیده می‌شود و در جزوه رسمی این جلسه جایی نگرفته است: تقسیم حافظه به صریح و ضمنی، و نقش هیپوکامپ در تثبیت.

اهداف یادگیری

- سه مرحله حافظه را به ترتیب نام ببرید.
- حافظه صریح و ضمنی را با مثال از هم جدا کنید.
- سه زیرگروه حافظه ضمنی را بشمارید.
- نقش هیپوکامپ در تثبیت را توضیح دهید.
- بگویید چرا یادگیری قبلی پس از آسیب هیپوکامپ باقی می‌ماند.

پیش‌نیاز ضروری

نکته تکمیلی ۲ (از تجربه حسی تا حافظه) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

نکته تکمیلی ۵، که فراموشی‌ها را از همین تقسیم بیرون می‌آورد.

اصطلاحات کلیدی

حافظه حسی · کوتاه‌مدت · تثبیت · صریح (declarative) · ضمنی · پرایمینگ · رویه‌ای · شرطی‌شدن

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۸–۱۱ · گایتون فصل ۵۷ (انواع حافظه)

مسیر حافظه سه پله دارد. پله اول حافظه حسی است: همان چند ثانیه‌ای که تالاموس تشخیص داده اطلاعات مهم است و می‌توان همان لحظه آن را به یاد آورد و به آن توجه کرد. پله دوم حافظه کوتاه‌مدت است؛ مثل رمز یک‌بارمصرفی که برای شما می‌فرستند و چند ثانیه آن را تکرار می‌کنید. اگر برای مغز مهم باشد، از این مرحله به کدگذاری و دخالت هیپوکامپ و تثبیت می‌رسد. (consolidation)

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۸

از تثبیت به بعد، حافظه درازمدت شروع می‌شود که خودش دو بخش دارد: حافظه اخیری که چند روز می‌ماند، و حافظه درازمدت که مدت طولانی باقی می‌ماند. اطلاعاتی که خوانده می‌شوند و تکرار می‌شوند، تثبیت می‌شوند؛ چیزی که تثبیت نشود، وارد حافظه درازمدت نمی‌شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۸

حافظه درازمدت تثبیت‌شده، دو دسته است. دسته اول حافظه صریح یا declarative است که جزوه آن را «حافظه قابل گفتار و بیان» می‌نامد: وقایع و حقایق، یعنی همان چیزهایی که در طول روز اتفاق افتاده یا در علم خوانده‌ایم. دسته دوم حافظه ضمنی یا nondeclarative است: حافظه غیرقابل بیان — نه به این معنا که نمی‌شود بیانش کرد، بلکه برای بیان شدن نیازی به گفتار ندارد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۹

- پرایمینگ (priming): حافظه شروع‌کننده؛ با گفتن حرف اول یک کلمه، بقیه‌اش به یاد می‌آید. همان حالت «نوک زبانم است».
- پروسیدورال (procedural): یادگیری یک فرایند، مثل رانندگی.
- شرطی‌شدن: رفتاری که بر پایه یک تجربه حسی شکل می‌گیرد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۹

همه این‌ها تا زمانی که هیپوکامپ سالم باشد قابل یادگیری‌اند؛ یعنی یادگیری این حافظه‌ها به هیپوکامپ نیاز دارد. اما پس از یادگیری، دیگر به هیپوکامپ سالم نیاز نیست و یادگیری‌های قبلی هم پس از آسیب هیپوکامپ قابل انجام‌اند. جزوه با مثال لواشک توضیح می‌دهد: بار اول که لواشک می‌بینید و می‌خورید، بزاق ترشح می‌شود؛ دفعات بعد، فقط با دیدن لواشک هم بزاق ترشح می‌شود، بی‌آنکه آن حلقه وسط — خوردن — تکرار شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰

اما هر رفلکسی که بر پایه تجربه شکل بگیرد، شرطی‌شدن نیست. اگر جسم داغی به دست بخورد و ما دستمان را بکشیم، این یک رفلکس آگاهانه است و شرطی‌شدن محسوب نمی‌شود، چون شرطی‌شدن شرایط خاص خودش را دارد: یک محرک در کنار محرک دیگر و همزمان با آن اعمال شود و چند بار تکرار شود؛ در دفعات بعد با حذف محرک وسط، پاسخ همچنان با محرک اول ایجاد شود. نمونه کلاسیک آن آزمایش پاولوف است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰

هیپوکامپ برای تثبیت چه می‌کند؟ جزوه سه کار را می‌شمارد: میانجی بیشتری آزاد می‌کند؛ همان کانال‌هایی را که با هم میانجی آزاد می‌کنند زیاد می‌کند؛ و گیرنده بیشتری روی نورون پس‌سیناپسی می‌گذارد تا با کمتر شدن ترشح، پاسخ قابل توجهی برقرار بماند. اگر همان مسیر با محرک کوچک‌تری تحریک شود، باز می‌توان همان حافظه را تداعی کرد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۱

یک جمله برای کل مبحث

جمله کلیدی: پیش از یادگیری، هیپوکامپ لازم است؛ پس از یادگیری، نه. پس آسیب هیپوکامپ، یادگیری‌های کهنه را پاک نمی‌کند و ساختن حافظه تازه را می‌بندد — همان چیزی که در نکته تکمیلی ۵ اسم دقیقش می‌آید.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰–۱۱

یادداشت عضو تیم — جدول صریح/ضمنی را با سه مثال بالینی پر کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — نکته تکمیلی 3: تثبیت حافظه و نقش هیپوکامپ — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۸–۱۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه پله حافظه نوشته شد.
- ☐ صریح و ضمنی جدا شدند.
- ☐ سه زیرگروه ضمنی شمرده شد.
- ☐ سه کار هیپوکامپ ثبت شد.
- ☐ مثال لواشک و مرز شرطی‌شدن آمده است.

نکته تکمیلی ۴ — عادت کردن و حساس شدن: دو حافظه ساده پیش‌سیناپسی

مبحث ۲۲ از ۲۴ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۱۰، ۱۱، ۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 22 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دو واژه habituation و sensitization در جزوه رسمی نیامده‌اند، ولی سازوکارشان دقیقا همان چیزی است که در سؤال‌های «چرا در دفعه سوم پاسخ نمی‌دهد؟» به کار می‌آید. این مبحث، ساده‌ترین و قابل‌فهم‌ترین نمونه حافظه است.

اهداف یادگیری

- عادت کردن را با مثال تعریف کنید.
- حساس شدن را تعریف کنید و از عادت کردن جدا کنید.
- تغییر سیناپسی هر کدام را بیان کنید.
- تفاوت سازگاری گیرنده با عادت کردن را بگویید.
- نقش هیپوکامپ را در تثبیت توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

نکته تکمیلی ۳ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۱ و ۱۲ (مهار و تسهیل پیش‌سیناپسی) که همین سازوکار را پایه‌گذاری کرده‌اند.

اصطلاحات کلیدی

تسهیل پیش‌سیناپسی · سازگاری گیرنده · حافظه غیرارتباطی · habituation · sensitization

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰–۱۲

مثال جزوه یک سگ خواب‌آلود است. سگ در خواب عمیق استراحت می‌کند؛ شما یک بار پای خود را محکم به زمین می‌کوبید. سگ سرش را بلند می‌کند، دور و بر را نگاه می‌کند و چشم‌هایش باز می‌شود. اجازه می‌دهید دوباره بخوابد و همان کار را تکرار می‌کنید: این بار ممکن است سرش را بلند نکند و فقط گوش‌هایش را تیز کند. دفعه سوم حتی این را هم نمی‌کند. این عادت کردن است: تجربه حسی انجام شده و از آن استفاده شده است، پس این هم یک نوع حافظه است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰–۱۱

همان صحنه را می‌توان در جهت عکس برد. محرک اول را یک بار دیگر ایجاد می‌کنید و سگ با شدت بیشتری واکنش می‌دهد؛ دفعه سوم ممکن است واکنش شدیدتری نشان دهد. این حساس‌سازی است. پس یک محرک، بسته به اینکه برای مغز مهم باشد یا نه، می‌تواند پاسخ را کم‌رنگ یا پررنگ کند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۱

سازوکار، در سطح نورون روشن است. یک مسیر عصبی بالا، محرک را تحریک می‌کند؛ نورون پیش‌سیناپسی میانجی آزاد می‌کند و نورون پس‌سیناپسی را تحریک می‌کند. در عادت کردن، اگر این نورون از نظر تالاموس مهم جلوه داده نشود، در تحریک‌های بعدی میانجی کمتری آزاد می‌کند و کم‌کم پاسخ عادت می‌شود: اتفاق اصلی، کاهش ترشح میانجی از پایانه پیش‌سیناپسی است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۱

در حساس شدن، مسیری که برای تالاموس مهم بوده، تحریک بعدی را با آزادسازی بیشتر میانجی انجام می‌دهد. اگر آن موضوع برای مغز مهم‌تر باشد، ممکن است نورون‌های پیش‌سیناپسی دیگری هم که روی همین پایانه سیناپس دارند، آزادسازی خود را تسهیل کنند؛ این همان «تسهیل پیش‌سیناپسی» است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۱

محل تغییر

در عادت کردن و حساس شدن، تغییر اصلی در پایانه پیش‌سیناپسی است، نه در نورون پس‌سیناپسی. همین یک جمله، بیشتر سؤال‌های این بخش را جواب می‌دهد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۲

جزوه یک مرز مهم هم می‌گذارد: عادت کردن به گرما و سرما مربوط به این بحث نیست؛ آن سازگاری گیرنده‌هاست. عادت کردن، حافظه است چون تجربه ذخیره شده و رفتار بعدی را تغییر می‌دهد، در حالی که سازگاری گیرنده، خستگی و تنظیم خود گیرنده در برابر محرک پیوسته است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۱–۱۲

این دو، نمونه حافظه غیرارتباطی هستند: نه به محرک دیگری گره خورده‌اند و نه به گفتار نیاز دارند. شرطی‌شدن در برابر آن‌ها ارتباطی است، چون میان دو محرک پیوند می‌سازد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۲

یادداشت عضو تیم — دو منحنی پاسخ (کاهش/افزایش) را روی یک محور بکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — نکته تکمیلی 4: عادت کردن و حساس شدن

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰–۱۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ مثال سگ و سه مرحله نوشته شد.
- ☐ حساس‌سازی توضیح داده شد.
- ☐ محل تغییر (پیش‌سیناپسی) مشخص شد.
- ☐ مرز با سازگاری گیرنده ثبت شد.

نکته تکمیلی ۵ — فراموشی، دمانس و آلزایمر: وقتی تثبیت یا فراخوانی می‌شکند

مبحث ۲۳ از ۲۴ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۱۲، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 23

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دو واژه retrograde و anterograde در جزوه رسمی این جلسه نیست، ولی در معاینه بالینی و در سؤال‌های بالینی پرتکرار است. این مبحث، همان نکته تکمیلی ۳ را به بالین می‌برد.

اهداف یادگیری

- فراموشی رتروگرید و انتروگرید را تعریف کنید.
- با یک مثال بالینی، دو نوع را از هم تشخیص دهید.
- نقش ضایعه تالاموس را در فراموشی بگویید.
- دمانس را تعریف کنید و اجزایش را بشمارید.
- عوامل مرتبط با آلزایمر را که جزوه آورده است نام ببرید.

پیش‌نیاز ضروری

نکته تکمیلی ۳ (تثبیت حافظه) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۲ (آلزایمر) که از دید لیمبیک به همین بیماری می‌پردازد.

اصطلاحات کلیدی

فراموشی رتروگرید · انتروگرید · دمانس · آلزایمر · آتروفی قشر · فشار خون

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۵۷ (فراموشی‌ها)

فراموشی دو دسته دارد. در فراموشی رتروگرید، مطالب پیش از حادثه به یاد نمی‌آید. در فراموشی انتروگرید، بیمار می‌تواند حافظه‌های قدیمی را فراخوانی کند، اما حافظه تازه نمی‌سازد و تثبیت نمی‌کند. مرز را با محور زمان بگذارید: در یکی، گذشته از دست رفته است؛ در دیگری، آینده حافظه بسته شده است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۲

مثال بالینی جزوه، فردی است که تصادف کرده است. اگر هیچ‌چیز از پیش از تصادف را به یاد نیاورد — نه اسمش، نه اینکه اهل کجا بوده — فراموشی رتروگرید است. اگر از لحظه حادثه به بعد هر کاری بکند به خاطرش می‌ماند، یعنی تثبیت سالم است و مشکل در فراخوانی گذشته است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۲

کتاب، ضایعه تالاموس را یکی از علل این نوع فراموشی می‌داند. بعضی موارد رتروگرید شکل زمانی دارند: بیمار از یک زمان مشخص به این‌طرف را به یاد می‌آورد و پیش از آن را نه. جزوه مثالی می‌زند که همه خاطرات از بیست‌سالگی به بعد یادش می‌آید و پیش از آن نه.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۳

دمانس، بیماری تحلیل‌برنده مغز است که معمولا به آتروفی قشر می‌انجامد. آن بخش‌هایی که در تشکیل و حفظ ذخیره حافظه دخیل‌اند کم‌کم از بین می‌روند؛ اما چون این اتفاق در تمام قشر ممکن است بیفتد، فقط مربوط به حافظه نیست: قضاوت، رفتار اجتماعی و شخصیت هم آسیب می‌بینند. وقتی این‌ها را کنار هم بگذاریم، می‌گوییم فرد دچار زوال عقل پیری شده است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۳

آلزایمر یکی از چیزهایی است که به دمانس می‌انجامد و جزوه آن را به رسوب در مغز نسبت می‌دهد. منشأ ژنتیکی می‌تواند داشته باشد و جزوه به فشار خون بالا هم اشاره می‌کند: کسانی که فشار خون بالا دارند و درست درمان نمی‌شوند، احتمال آلزایمر در سن بالا در آن‌ها بیشتر از افراد سالم است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۳

واژه‌های غایب از جزوه رسمی

جای این دو واژه در جزوه شما خالی است: retrograde = گذشته از دست رفته؛ anterograde = تثبیت آینده بسته شده.
همین دو خط، تفاوت «آسیب هیپوکامپ» و «آسیب تالاموس» را در بالین از هم جدا می‌کند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۲–۱۳

یادداشت عضو تیم — یک خط زمان بکشید و دو نوع فراموشی را روی آن بگذارید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — نکته تکمیلی 5: فراموشی، دمانس و آلزایمر

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۲–۱۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو نوع فراموشی تعریف شد.
- ☐ مثال تصادف آمده است.
- ☐ نقش تالاموس ثبت شد.
- ☐ اجزای دمانس شمرده شد.
- ☐ عوامل آلزایمر از جزوه نقل شد.

نکته تکمیلی ۶ — زنجیره تکلم و چهار آفازی: از ورنیکه تا ناحیه ۴

مبحث ۲۴ از ۲۴ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۴ — ضروری؛ مبحث ۱۹ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 24

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

جزوه رسمی، آفازی‌ها را در یک جدول بالینی می‌بندد. جزوه دکتر قدیری همان جدول را از سمت سازوکار باز می‌کند: کلمه از کجا می‌آید، کجا انتخاب می‌شود، کجا برنامه‌ریزی می‌شود و کجا اجرا می‌شود. دو آفازی‌ای هم که در جزوه رسمی نیامده‌اند — هدایتی و آنومیک — اینجا اضافه می‌شوند.

اهداف یادگیری

- تکلم را بر پایه حافظه توضیح دهید.
- محل ذخیره حافظه کلامی را بگویید.
- زنجیره ورنیکه ← برنامه‌ریزی ← بروکا ← ناحیه ۴ را بازگو کنید.
- نقش شکنج زاویه‌ای را توضیح دهید.
- چهار آفازی (ورنیکه، بروکا، هدایتی، آنومیک) و آگنوزی را از هم جدا کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۴ (بروکا) ضروری و مبحث ۱۹ مفید است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۸ (چهار الگوی بالینی آفازی) که جدول تکمیلی این مبحث، آن را کامل می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

حافظه کلامی · ورنیکه · بروکا · ناحیه ۴ · شکنج زاویه‌ای · فاسیکولوس قوسی · آفازی هدایتی · آنومی · دیس‌آرتری · آگنوزی

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۳–۱۷ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۰–۷۰۲

تکلم بر حافظه سوار است. کلمات بر پایه تجربه‌های حسی شکل گرفته‌اند: اگر حافظه و یادگیری نبود، نمی‌توانستیم حرف بزنیم. هر کلمه به‌صورت حافظه کلامی، بر اساس دال و مدلول — شکل و صدا و مفهومش — در جایی از مغز ذخیره شده است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۳

محل ذخیره را جزوه از گایتون نقل می‌کند: بیشتر حافظه‌های مربوط به وقایع اخیر در قشر فرونتال ذخیره می‌شوند، اما حافظه‌های تثبیت‌شده طولانی‌مدت عمدتا در لوب گیجگاهی ذخیره می‌شوند؛ در نتیجه حافظه کلامی ما عمدتا در لوب گیجگاهی است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۴

برای حرف زدن چند چیز لازم است. اول، اندام‌های گویایی سالم: تارهای صوتی، حنجره و لب‌ها. اگر این‌ها از نظر ساختاری مشکل داشته باشند، تکلم خوب نمی‌شود. نمونه آن دیس‌آرتری است: بیماری که اختلال مخچه‌ای دارد، به‌خاطر ناهماهنگی عضلات فک و صورت و حنجره نمی‌تواند کلمه را درست ادا کند. توجه کنید که اینجا مشکل زبان نیست، مشکل اجرای حرکتی است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۴

۱ انتخاب واژه (word selection) در ناحیه ورنیکه: کدام کلمه و با چه ترتیبی.

۲ برنامه‌ریزی حرکت گفتار: همان ناحیه، سفارش را به عقده‌های قاعده‌ای، مخچه و قشر حرکتی می‌فرستد؛ گفتار مثل بقیه حرکت‌ها برنامه‌ریزی حرکت می‌خواهد.

۳ الگوی اجرا در ناحیه بروکا: کدام عضله حنجره با چه شدتی منقبض شود، لب و صورت چه قدر جابه‌جا شوند.

۴ اجرا در ناحیه ۴ (قشر حرکتی): دستور حرکت به عضلات مربوطه.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۴

پس ورنیکه «ناحیه حس تکلم» و بروکا «ناحیه حرکت تکلم» است. این زنجیره یک نکته بالینی مهم دارد: آسیب در هر حلقه، نوع متفاوتی از اشکال را می‌سازد، و برای همین است که نمی‌توان همه اختلالات تکلم را «آفازی» نامید.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۴

شکنج زاویه‌ای، حلقه دیداری همین زنجیره است. این شکنج مثلثی، درست پیش از ناحیه ورنیکه قرار دارد و معتقدند اطلاعات بینایی را اول به الگوی شنوایی تبدیل می‌کند و بعد در اختیار ورنیکه می‌گذارد. اگر تکلم آسیب ببیند، نوشتن هم مختل می‌شود؛ و ناحیه بروکا در نزدیکی ناحیه حرکات ظریف دست است — همان کاری که بروکا برای تکلم می‌کند، ناحیه بالای سرش برای نوشتن انجام می‌دهد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۵

«کر و لال» بودن هم از همین زنجیره بیرون می‌آید: تکلم مبتنی بر شنیدن است. اگر نتوانیم بشنویم، کلمه‌ای در حافظه شکل نمی‌گیرد. اما اگر ناشنوایی پس از تشکیل حافظه رخ دهد، تکلم مختل نمی‌شود؛ فرد ناشنواست ولی می‌تواند حرف بزند، فقط نمی‌تواند به چیزی که شنیده پاسخ دهد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۶

- آفازی ورنیکه: درک مختل، گفتار روان اما بی‌محتوا.
- آفازی بروکا: درک نسبتا سالم، گفتار غیرروان و تلگرافی.

- آفازی هدایتی: آسیب فاسیکولوس قوسی میان ورنیکه و بروکا؛ گفتار روان است ولی تکرار جمله مختل — و بیمار از اشتباهش آگاه است.
- آفازی آنومیک: آسیب شکنج زاویه‌ای؛ گفتار روان، اما نامبردن اشیا نمی‌آید و بیمار دنبال کلمه می‌گردد. این اختلال حافظه نیست، اختلال تکلم است.
- آگنوزی شنوایی: ورنیکه و بروکا سالم‌اند، اما قشر شنوایی اول یا دوم آسیب دیده؛ بیمار می‌شنود و جمله هم می‌سازد، ولی پاسخش با سؤال مرتبط نیست.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۶–۱۷

دو تشخیص که شبیه هم‌اند

تفکیک آگنوزی از آفازی: در آفازی ورنیکه، جمله پر از کلمات نامناسب است؛ در آگنوزی، جمله بیمار کامل و بی‌نقص است، فقط به سؤال ربطی ندارد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۷

یادداشت عضو تیم — جدول چهار آفازی را کنار جدول مبحث ۱۸ بگذارید و کامل کنید

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — نکته تکمیلی 6: زنجیره تکلم و چهار آفازی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه دکتر قدیری — جلسه آخر (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۳–۱۷ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۰–۷۰۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ وابستگی تکلم به حافظه نوشته شد.
- ☐ محل ذخیره حافظه کلامی ثبت شد.
- ☐ چهار حلقه زنجیره شمرده شد.
- ☐ نقش شکنج زاویه‌ای و کر و لال آمده است.
- ☐ چهار آفازی و آگنوزی از هم جدا شدند.

ادامه کار

نقشه جلسات آینده

این سند جلسه ۱۰ را دارد و هر جلسه تازه، سند جداگانه خودش را می‌گیرد؛ سند جلسه‌های پیشین دست‌نخورده بایگانی می‌شود. جلسه‌های زیر شناسایی شده‌اند و جزوه/اسلایدشان در اختیار تیم است؛ برای هر جلسه همان مسیر تکرار می‌شود: شناسنامه، متن با ارجاع، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و برگه تحویل.

پوشش صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ در این نسخه

منبع متنی این جلسه یک جزوه ۱۴ صفحه‌ای (جزوه بهمن ۱۴۰۲) است و این سند صفحه‌های ۱ تا ۱۴ آن را پوشش می‌دهد. جدول زیر می‌گوید هر صفحه آن بازه در کدام مبحث این سند آمده است.

صفحه جزوه بهمن ۱۴۰۲	مبحث این جزوه
۱	۱، ۲
۲	۲
۳	۲
۴	۲، ۳
۵	۴، ۵
۶	۵، ۶، ۷
۷	۷، ۸
۸	۸، ۹
۹	۹، ۱۰، ۱۱
۱۰	۱۱، ۱۲
۱۱	۱۳، ۱۴، ۱۵
۱۲	۱۴، ۱۵، ۱۶
۱۳	۱۶، ۱۷
۱۴	۱۸

جدول ۱۰-۱ — صفحه‌های ۱ تا ۱۴ جزوه بهمن ۱۴۰۲ و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. در این بازه صفحه بدون مبحث نمانده است.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

جلسه‌های باقی‌مانده

جلسه	موضوع	جزوه ۱۴۰۴	جزوه ۱۴۰۲
۱۱	سیستم لیمبیک و هیپوتالاموس	دارد	—
۱۲	فعالیت‌های مغزی: امواج مغزی، صرع و خواب	دارد	دارد
۱۳	سیستم اتونوم	دارد	—
۱۴	پری‌لب	دارد	—

جدول ۱۰-۲ — جلسه‌های باقی‌مانده همین نقشه راه. ستون‌های «جزوه ۱۴۰۴» و «جزوه ۱۴۰۲» می‌گویند منبع آن جلسه در اختیار تیم هست یا نه.
منبع: فهرست منابع درس

پایان نسخه ۰٫۱

جلسه ۱۰ تألیف شد؛ آغاز جلسه ۱۱ منوط به دستور تیم است